

NORMA
EUROPEA

Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa

UNI EN 9100

LUGLIO 2018

Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence Organizations

Versione italiana
del luglio 2019

Corretta il
29 ottobre 2019

Corretta il
14 aprile 2022

Il presente documento comprende i requisiti del sistema di gestione per la qualità della EN ISO 9001:2015 e specifica i requisiti aggiuntivi, le definizioni e le note per l'industria aeronautica, dello spazio e della difesa.

Si sottolinea che i requisiti specificati nel presente documento sono complementari (non alternativi) a quelli del cliente e a quelli derivanti da requisiti cogenti.

In caso di conflitto tra i requisiti del presente documento e i requisiti applicabili derivanti da requisiti del cliente o cogenti, questi ultimi devono avere la precedenza.

La presente norma internazionale specifica i requisiti di un sistema di gestione per la qualità quando un'organizzazione:

- a) ha l'esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfano i requisiti del cliente e i requisiti cogenti applicabili; e
- b) mira ad accrescere la soddisfazione del cliente tramite l'applicazione efficace del sistema, compresi i processi per migliorare il sistema stesso e assicurare la conformità ai requisiti del cliente e ai requisiti cogenti applicabili.

Tutti i requisiti della presente norma internazionale sono di carattere generale e previsti per essere applicabili a tutte le organizzazioni, indipendentemente da tipo o dimensione, o dai prodotti forniti e servizi erogati.

TESTO ITALIANO

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 9100 (edizione maggio 2018).

La presente norma sostituisce la UNI EN 9100:2009.

ICS 03.100.70, 49.020, 03.120.10

PREMESSA NAZIONALE

La presente norma costituisce il recepimento, in lingua italiana, della norma europea EN 9100 (edizione maggio 2018), che assume così lo status di norma nazionale italiana.

La presente norma è stata elaborata sotto la competenza della Commissione Tecnica UNI

Settore Aerospaziale e difesa

La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell'UNI ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 19 luglio 2018.

Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato dell'arte della materia ed il necessario grado di consenso.

Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione di questa norma, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell'arte in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione per l'eventuale revisione della norma stessa.

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti.

È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.

Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare l'esistenza di norme UNI corrispondenti alle norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi.

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 9100

May 2018

ICS 03.100.70, 49.020, 03.120.10

Supersedes
EN 9100:2009

English version

Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence Organizations

Systèmes de Management de la Qualité - Exigences pour les Organismes de l'Aéronautique, l'Espace et la Défense

Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen an Organisationen der Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung

This European Standard was approved by CEN on 27 February 2017.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2018 CEN

All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.

Ref. No. EN 9100:2018:E

INDICE		
	PREMESSA	1
	RAZIONALE	2
	PREMESSA	2
	APPLICAZIONE PREVISTA	3
0	INTRODUZIONE	3
	figura 1 Rappresentazione schematica degli elementi di un singolo processo	5
	figura 2 Rappresentazione della struttura della presente norma internazionale nel ciclo PDCA	6
1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	7
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	8
3	TERMINI E DEFINIZIONI	8
4	CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	9
5	LEADERSHIP	10
6	PIANIFICAZIONE	12
7	SUPPORTO	13
8	ATTIVITÀ OPERATIVE	17
9	VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	31
10	MIGLIORAMENTO	33
APPENDICE (informativa)	A CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE NOVITÀ SU STRUTTURA, TERMINOLOGIA E CONCETTI	35
	prospetto A.1 Principali differenze terminologiche tra la EN ISO 9001:2008 e la EN ISO 9001:2015 ...	36
APPENDICE (informativa)	B ALTRE NORME INTERNAZIONALI RIGUARDANTI LA GESTIONE PER LA QUALITÀ E I SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ SVILUPPATE DALL'ISO/TC 176	39
	prospetto B.1 Relazione tra le altre norme internazionali riguardanti la gestione per la qualità e i sistemi di gestione per la qualità ed i punti della presente norma internazionale	41
APPENDICE (informativa)	C ALTRE NORME DI GESTIONE PER LA QUALITÀ E SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ SVILUPPATI DALL'INTERNATIONAL AEROSPACE QUALITY GROUP	42
	prospetto C.1 Relazione tra le altre norme dell'International Aerospace Quality Group sulla gestione per la qualità e i sistemi di gestione per la qualità ed i punti della norma 9100 dell'International Aerospace Quality Group	45
APPENDICE (informativa)	D BIBLIOGRAFIA	46
APPENDICE (informativa)	E BIBLIOGRAFIA DELL'AERONAUTICA, DELLO SPAZIO E DELLA DIFESA	47

PREMESSA

Il presente documento (EN 9100:2018) è stato elaborato dall' Aerospace and Defence Industries Association of Europe – Standardization (ASD-STAN).

A seguito delle inchieste e dei voti effettuati in conformità alle regole della presente Associazione, la norma ha ricevuto l'approvazione delle Associazioni Nazionali e dei Servizi Ufficiali dei paesi membri di ASD, prima della sua presentazione al CEN.

Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o mediante pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, al più tardi entro novembre 2018 e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate al più tardi entro novembre 2018.

Si richiama l'attenzione alla possibilità che alcuni degli elementi del presente documento possano essere oggetto di brevetti. Il CEN (e/o il CENELEC) non deve essere ritenuto responsabile per non aver identificato tali brevetti.

Il presente documento sostituisce la EN 9100:2010.

In conformità alle Regole Comuni CEN/CENELEC, gli enti nazionali di normazione dei seguenti Paesi sono tenuti a rendere nota l'esistenza della presente Specifica Tecnica CEN: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

RAZIONALE

Il presente documento è stato sottoposto a revisione per incorporare la nuova struttura e i contenuti della EN ISO 9001:2015. Inoltre sono stati sottoposti a revisione i requisiti per le industrie, le definizioni e le note in risposta sia alle necessità degli stakeholder che alle revisioni della EN ISO 9001.

PREMESSA

Per assicurare la soddisfazione del cliente, le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa devono fornire e migliorare continuamente sicurezza e affidabilità dei prodotti e dei servizi che soddisfino o superino i requisiti di legge e regolamentari applicabili e dei clienti. La globalizzazione dell'industria e la diversità risultante dei requisiti e aspettative regionali e nazionali hanno complicato tale obiettivo. Le organizzazioni sono stimolate ad acquistare prodotti e servizi da fornitori esterni da tutto il mondo ed a tutti i livelli della catena di fornitura. I fornitori esterni sono stimolati a fornire prodotti e servizi a più clienti con differenti requisiti di qualità ed aspettative.

L'industria ha costituito l'International Aerospace Quality Group (IAQG), con rappresentanti di società dell'aeronautica, dello spazio e della difesa in America, Asia/Pacifico ed Europa, per realizzare iniziative che portino a miglioramenti significativi verso la qualità e la riduzione dei costi lungo tutta la catena del valore. Il presente documento è stato elaborato dall'IAQG.

Il presente documento uniforma i requisiti per un sistema di gestione per la qualità nel modo più esteso possibile e può essere utilizzato a tutti i livelli della catena di fornitura delle organizzazioni di tutto il mondo. Il suo utilizzo dovrebbe portare a miglioramenti delle prestazioni in termini di qualità, costi e tempi di consegna attraverso la riduzione o l'eliminazione di requisiti specifici per la singola organizzazione e attraverso una più diffusa applicazione di buone pratiche. Sebbene sviluppata in primo luogo per l'industria aeronautica, dello spazio e della difesa, il presente documento può anche essere utilizzato in altri settori industriali in cui sia necessario un sistema di gestione della qualità con requisiti aggiuntivi rispetto ad un sistema EN ISO 9001.

Il presente documento comprende i requisiti del sistema di gestione della qualità EN ISO 9001:2015¹⁾ e specifica i requisiti supplementari per l'industria dell'aeronautica, dello spazio e della difesa, le definizioni e le note mostrati in corsivo grassetto.

1) La ISO 9001:2015 è riprodotta nel presente documento con il permesso dell'International Organization for Standardization (ISO). Nessuna parte della presente norma può essere riprodotta in qualsiasi forma senza il previo consenso scritto dell'ISO a copyright@iso.org. Le norme ISO possono essere ottenute da ogni membro ISO e dal sito web dell'ISO Central Secretariat all'indirizzo www.iso.org. Il copyright rimane ad ISO.

Il presente documento è destinato all'utilizzo da parte delle organizzazioni che progettano, sviluppano o forniscono prodotti e servizi per l'aeronautica, lo spazio e la difesa e da parte delle organizzazioni che forniscono supporto dopo la consegna, inclusa la fornitura di servizi di manutenzione, parti di ricambio o materiali per i loro stessi prodotti e servizi.

Nota

Le organizzazioni la cui attività principale è fornire servizi di manutenzione o servizi di gestione dell'aeronavigabilità continua per articoli e prodotti per l'aviazione civile o militare, e i produttori di nuovi equipaggiamenti con attività di manutenzione, riparazione e revisione che sono azionati autonomamente o in modo sostanzialmente diverso dalle loro attività di produzione, dovrebbero utilizzare la norma EN 9110 elaborata da IAQG (vedere bibliografia).

Le organizzazioni che acquistano parti, materiali e assieme e rivendono questi prodotti a clienti dell'industria aeronautica, dello spazio e della difesa dovrebbero utilizzare la norma EN 9120 elaborata da IAQG (vedere bibliografia). Sono incluse le organizzazioni che acquistano prodotti e li suddividono in minori quantitativi, oltre a quelle che coordinano un processo sul prodotto gestito dal cliente o da regolamentazioni.

0

0.1

Per un'organizzazione l'adozione di un sistema di gestione per la qualità è una decisione strategica che può aiutare a migliorare la sua prestazione complessiva e costituire una solida base per iniziative di sviluppo sostenibile.

I benefici potenziali per un'organizzazione, derivanti dall'attuazione di un sistema di gestione per la qualità basato sulla presente norma internazionale, sono:

- a) la capacità di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfino i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili;
- b) facilitare le opportunità per accrescere la soddisfazione del cliente;
- c) affrontare rischi e opportunità associati al suo contesto e ai suoi obiettivi;
- d) la capacità di dimostrare la conformità ai requisiti specificati del sistema di gestione per la qualità.

La presente norma internazionale può essere utilizzata da parti interne ed esterne.

Non è intenzione della presente norma internazionale sottintendere come necessari:

- l'uniformità della struttura dei diversi sistemi di gestione per la qualità;
- l'allineamento della documentazione alla struttura dei punti della presente norma internazionale;
- l'utilizzo della specifica terminologia della presente norma internazionale, all'interno dell'organizzazione.

I requisiti del sistema di gestione per la qualità specificati nella presente norma internazionale sono complementari ai requisiti dei prodotti e dei servizi.

La presente norma internazionale utilizza l'approccio per processi, che incorpora il ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA) e il risk-based thinking.

L'approccio per processi permette a un'organizzazione di pianificare i propri processi e le loro interazioni.

Il ciclo PDCA permette all'organizzazione di assicurare che i propri processi siano adeguatamente dotati di risorse e gestiti, e che le opportunità di miglioramento siano determinate e si agisca di conseguenza.

Il risk-based thinking permette all'organizzazione di determinare i fattori che potrebbero fare deviare i suoi processi e il suo sistema di gestione per la qualità dai risultati pianificati, di mettere in atto controlli preventivi per minimizzare gli effetti negativi e massimizzare le opportunità, quando esse si presentano (vedere punto A.4).

Soddisfare con regolarità i requisiti e affrontare le esigenze e le aspettative future rappresenta una sfida per le organizzazioni, in un contesto sempre più dinamico e complesso. Per raggiungere questo obiettivo, l'organizzazione potrebbe ritenere necessaria l'adozione di varie forme di miglioramento, oltre alla correzione e al miglioramento continuo, quali: cambiamenti radicali (breakthrough change), innovazione e riorganizzazione.

Nella presente norma internazionale sono utilizzate le seguenti forme verbali:

- "deve" indica un requisito;
- "dovrebbe" indica una raccomandazione;
- "può" (may) indica un permesso;
- "può" (can) indica una possibilità o capacità.

Le informazioni identificate come "Nota" sono una guida per comprendere o per chiarire il requisito correlato.

0.2 Principi di gestione per la qualità

La presente norma internazionale si basa sui principi di gestione per la qualità descritti nella EN ISO 9000. Le descrizioni comprendono l'enunciazione di ciascuno dei principi, il fondamento logico per il quale il principio è importante per l'organizzazione, alcuni esempi di benefici associati al principio ed esempi di tipiche azioni per migliorare le prestazioni dell'organizzazione, in applicazione del principio.

I principi di gestione per la qualità sono:

- la focalizzazione sul cliente;
- la leadership;
- la partecipazione attiva delle persone;
- l'approccio per processi;
- il miglioramento;
- il processo decisionale basato sulle evidenze;
- la gestione delle relazioni.

0.3 Approccio per processi

0.3.1 Generalità

La presente norma internazionale promuove l'adozione di un approccio per processi nello sviluppare, attuare e migliorare l'efficacia di un sistema di gestione per la qualità, al fine di accrescere la soddisfazione del cliente attraverso il soddisfacimento dei requisiti del cliente stesso. Il punto 4.4 comprende specifici requisiti considerati essenziali per l'adozione di un approccio per processi.

Comprendere e gestire processi correlati come un sistema contribuisce all'efficacia e all'efficienza dell'organizzazione nel conseguire i propri risultati attesi. Questo approccio permette all'organizzazione di tenere sotto controllo le interrelazioni e le interdipendenze fra i processi del sistema, in modo che le prestazioni complessive dell'organizzazione stessa possano essere incrementate.

L'approccio per processi implica la definizione sistematica e la gestione dei processi e delle loro interazioni, in modo da conseguire i risultati attesi in conformità alla politica per la qualità e agli indirizzi strategici dell'organizzazione. La gestione dei processi e del

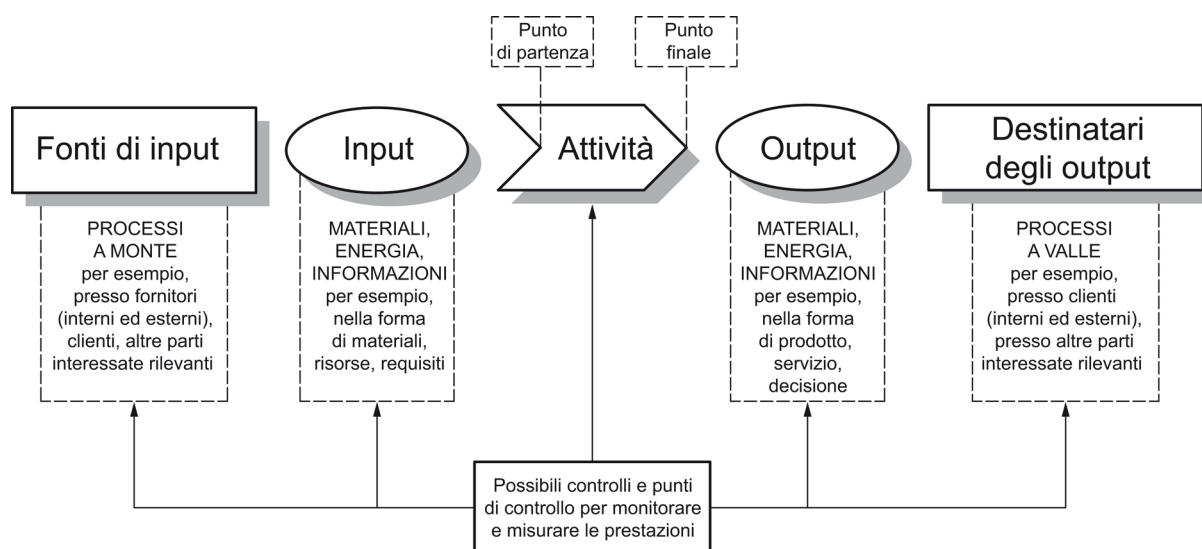
sistema nel suo complesso può essere realizzata utilizzando il ciclo PDCA (vedere punto 0.3.2), con un orientamento generale al risk based thinking (vedere punto 0.3.3), volto a cogliere le opportunità e a prevenire risultati indesiderati.

L'applicazione dell'approccio per processi all'interno di un sistema di gestione per la qualità permette:

- di comprendere i requisiti e di soddisfarli in modo coerente;
- di considerare i processi in termini di valore aggiunto;
- il conseguimento di efficaci prestazioni di processo;
- il miglioramento dei processi sulla base della valutazione di dati e informazioni.

La figura 1 fornisce una rappresentazione schematica di un qualsivoglia processo e mostra l'interazione dei suoi elementi. I punti di monitoraggio e di misurazione, che sono necessari per il controllo, sono specifici per ogni processo e variano a seconda dei rischi connessi.

figura 1 Rappresentazione schematica degli elementi di un singolo processo



0.3.2

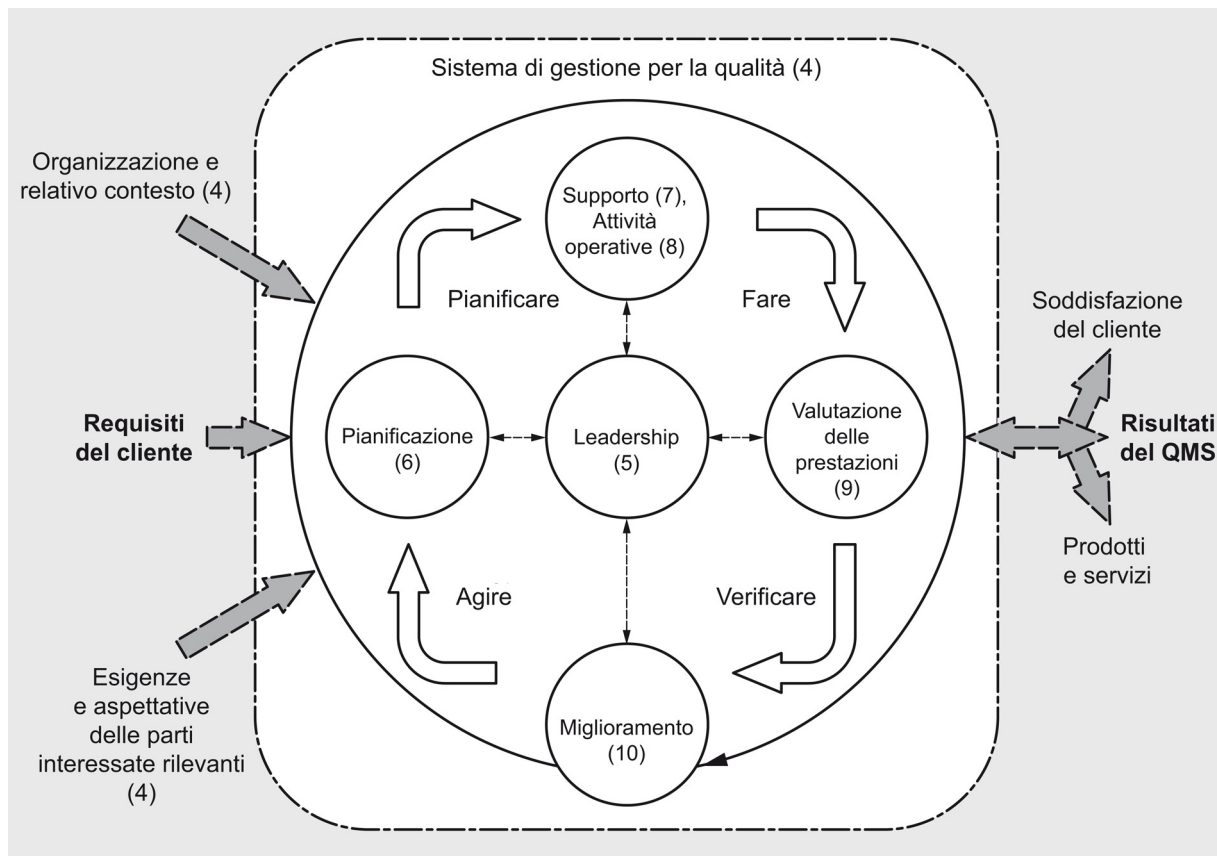
Ciclo Plan-do-check-act

Il ciclo PDCA può essere applicato a tutti i processi e al sistema di gestione per la qualità nel suo insieme. La figura 2 illustra come i punti da 4 a 10 possono essere raggruppati in relazione al ciclo PDCA.

Il ciclo PDCA può essere brevemente descritto come segue:

- **Plan** (Pianificare): stabilire gli obiettivi del sistema e i suoi processi, e le risorse necessarie per fornire risultati in conformità ai requisiti del cliente e alle politiche dell'organizzazione, e identificare e affrontare i rischi e le opportunità;
- **Do** (Fare): attuare ciò che è stato pianificato;
- **Check** (Verificare): monitorare e (quando applicabile) misurare i processi e i prodotti e servizi risultanti, a fronte delle politiche, degli obiettivi, dei requisiti e delle attività pianificate, e riferire sui risultati;
- **Act** (Agire): intraprendere azioni per migliorare le prestazioni, per quanto necessario.

figura 2 **Rappresentazione della struttura della presente norma internazionale nel ciclo PDCA**



Nota I numeri tra parentesi fanno riferimento ai punti di cui alla presente norma internazionale.

0.3.3

Risk-based thinking

Il risk-based thinking (vedere punto A.4) è essenziale per il conseguimento di un efficace sistema di gestione per la qualità. Il concetto di risk-based thinking era implicito nelle edizioni precedenti della presente norma internazionale, comprendendo, per esempio, la conduzione di azioni preventive per eliminare potenziali non conformità, l'analisi di ogni non conformità verificatasi, e l'adozione di azioni per prevenirne il ripetersi, appropriate agli effetti della non conformità stessa.

Per essere conforme ai requisiti della presente norma internazionale, un'organizzazione ha l'esigenza di pianificare e attuare azioni che affrontino rischi e opportunità. Affrontare sia i rischi sia le opportunità costituisce una base per accrescere l'efficacia del sistema di gestione per la qualità, conseguendo risultati migliori e prevenendo gli effetti negativi.

Le opportunità possono emergere come esito di una situazione favorevole al raggiungimento di un risultato atteso; per esempio, un insieme di circostanze che permettono all'organizzazione di attrarre clienti, sviluppare nuovi prodotti e servizi, ridurre gli sprechi o migliorare la produttività. Le azioni per cogliere le opportunità possono anche comprendere una considerazione dei rischi associati. Il rischio è l'effetto dell'incertezza e ogni siffatta incertezza può avere effetti positivi o negativi. Uno scostamento positivo risultante da un rischio può fornire un'opportunità, ma non tutti gli effetti positivi di un rischio si traducono in opportunità.

0.4

Relazione con altre norme di sistemi di gestione

La presente norma internazionale applica il quadro di riferimento che l'ISO ha sviluppato allo scopo di migliorare l'allineamento fra le proprie norme internazionali di sistemi di gestione (vedere punto A.1).

La presente norma internazionale consente a un'organizzazione di utilizzare l'approccio per processi, associato al ciclo PDCA e al risk-based thinking, al fine di allineare o integrare il proprio sistema di gestione per la qualità con i requisiti di altre norme di sistemi di gestione.

La presente norma internazionale fa riferimento alla EN ISO 9000 e alla EN ISO 9004 come segue:

- EN ISO 9000, *Sistemi di gestione per la qualità — Fondamenti e vocabolario* costituisce la premessa essenziale per un'appropriata comprensione e attuazione della presente norma internazionale;
- EN ISO 9004, *Gestire un'organizzazione per il successo durevole — L'approccio della gestione per la qualità*, costituisce una guida per le organizzazioni che decidono di andare oltre i requisiti della presente norma internazionale.

L'appendice B fornisce dettagli su altre norme internazionali riguardanti la gestione per la qualità e i sistemi di gestione per la qualità, sviluppate dall'ISO/TC 176.

La presente norma internazionale non comprende requisiti specifici di altri sistemi di gestione, come quelli per la gestione ambientale, per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, o per la gestione finanziaria.

Per numerosi settori sono state sviluppate specifiche norme settoriali di sistemi di gestione, basate sui requisiti della presente norma internazionale. Alcune fra queste norme specificano requisiti aggiuntivi del sistema di gestione per la qualità, mentre altre si limitano a fornire guide per l'applicazione della presente norma internazionale nell'ambito di un particolare settore.

Sul sito web dell'ISO/TC 176/SC2 (www.iso.org/tc176/sc02/public), liberamente accessibile, si può trovare una matrice che illustra la correlazione fra i punti della presente edizione della norma internazionale e quelli dell'edizione precedente (EN ISO 9001:2008).

1

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento comprende i requisiti del sistema di gestione per la qualità della EN ISO 9001:2015¹⁾ e specifica i requisiti aggiuntivi, le definizioni e le note per l'industria aeronautica, dello spazio e della difesa.

Si sottolinea che i requisiti specificati nel presente documento sono complementari (non alternativi) a quelli del cliente e a quelli derivanti da requisiti cogenti.

In caso di conflitto tra i requisiti del presente documento e i requisiti applicabili derivanti da requisiti del cliente o cogenti, questi ultimi devono avere la precedenza.

La presente norma internazionale specifica i requisiti di un sistema di gestione per la qualità quando un'organizzazione:

- a) ha l'esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfano i requisiti del cliente e i requisiti cogenti applicabili; e
- b) mira ad accrescere la soddisfazione del cliente tramite l'applicazione efficace del sistema, compresi i processi per migliorare il sistema stesso e assicurare la conformità ai requisiti del cliente e ai requisiti cogenti applicabili.

Tutti i requisiti della presente norma internazionale sono di carattere generale e previsti per essere applicabili a tutte le organizzazioni, indipendentemente da tipo o dimensione, o dai prodotti forniti e servizi erogati.

Nota 1 Nella presente norma internazionale i termini "prodotto" o "servizio" si applicano unicamente ai prodotti e servizi destinati ad un cliente o da esso richiesti.

1) Con l'autorizzazione dell'Organizzazione Internazionale di Normazione (ISO). La norma EN ISO 9001 completa può essere ottenuta da ciascun membro ISO o dalla Segreteria Centrale ISO: BIBC II, Chemin de Blandonnet 8, CP 401, 1214 Vernier, Ginevra, SVIZZERA, oppure visitare il sito www.iso.org. Il copyright rimane di proprietà ISO.

Nota 2 È possibile che i requisiti cogenti siano espressi come requisiti legali.

2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Nel testo si fa riferimento ai seguenti documenti in modo tale che il loro contenuto, in tutto o in parte, costituisca un requisito indispensabile per l'applicazione del presente documento. Per quanto riguarda i riferimenti datati, si applica esclusivamente l'edizione citata. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione del documento a cui si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

EN ISO 9000:2015 *Quality management systems — Fundamentals and vocabulary*
EN ISO 9001:2015 *Quality management systems — Requirements*

3

TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni di cui alla EN ISO 9000:2015 **e i seguenti**.

3.1

parte contraffatta: Una copia non autorizzata, imitazione, sostituzione o parte modificata (per esempio, materiale, parte, componente), che è consapevolmente travisata come parte originale specificata di un produttore originale o autorizzato.

Nota 1 *Esempi di una parte contraffatta possono comprendere, senza limitarsi ad essi, la falsa identificazione di marcatura o etichettatura, grado, numero di serie, codice data, documentazione o caratteristiche prestazionali.*

3.2

elementi critici: Elementi (per esempio, funzioni, parti, software, caratteristiche, processi) con effetto significativo sulla fornitura e sull'utilizzo dei prodotti e dei servizi, comprendendo sicurezza, prestazioni, forma, installabilità e funzionalità (safety, performance, form, fit and function), producibilità, vita operativa, ecc. che richiedono azioni specifiche per assicurarne la corretta gestione. Esempi di elementi critici sono gli elementi critici per la sicurezza, gli elementi critici per la frattura, gli elementi critici per la missione, le caratteristiche chiave, ecc.

3.3

caratteristica chiave: Attributo o caratteristica la cui variazione eserciti una significativa influenza su forma, installabilità e funzionalità, prestazioni (form, fit and function, performance), vita operativa o producibilità, che richieda azioni specifiche per tenerne sotto controllo la variazione.

3.4

sicurezza del prodotto: Lo stato nel quale un prodotto è in grado di eseguire lo scopo di progetto o previsto senza causare un rischio inaccettabile di danni alle persone o alle cose.

3.5

requisiti speciali: Requisiti, identificati dal cliente o determinati dall'organizzazione, il cui soddisfacimento è ad alto livello di rischio di non essere ottenuto, e quindi inclusi nel processo di gestione del rischio operativo. I fattori considerati nella determinazione dei requisiti speciali comprendono la complessità del prodotto o del processo, l'esperienza passata e la maturità del prodotto o del processo. Esempi di requisiti speciali sono i requisiti di prestazione richiesti dal cliente che sono al limite delle capacità industriali, o i requisiti determinati dall'organizzazione che sono al limite delle proprie capacità tecniche o di processo.

Nota 1 *I requisiti speciali (punto 3.5) e gli elementi critici (punto 3.2), insieme alle caratteristiche chiave (punto 3.3), sono correlati tra loro. I requisiti speciali sono identificati al momento della determinazione e del riesame dei requisiti relativi al prodotto (vedere punti 8.2.2 e 8.2.3). I requisiti speciali possono richiedere l'identificazione di elementi critici. Gli output della progettazione (vedere punto 8.3.5) possono comprendere l'identificazione di elementi critici che richiedono azioni specifiche per assicurare che siano adeguatamente gestiti. Alcuni elementi critici saranno poi classificati come caratteristiche chiave in quanto la loro variazione richiede di essere tenuta sotto controllo.*

4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE

4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto

L'organizzazione deve determinare i fattori esterni e interni rilevanti per le sue finalità e indirizzi strategici e che influenzano la sua capacità di conseguire il(i) risultato(i) atteso(i) per il proprio sistema di gestione per la qualità.

L'organizzazione deve monitorare e riesaminare le informazioni che riguardano tali fattori esterni e interni.

Nota 1 I fattori possono comprendere fattori positivi e negativi, o condizioni da considerare.

Nota 2 La comprensione del contesto esterno può essere facilitata considerando i fattori che emergono dagli ambienti legale, tecnologico, competitivo, di mercato, culturale, sociale ed economico, sia esso internazionale, nazionale, regionale o locale.

Nota 3 La comprensione del contesto interno può essere facilitata considerando i fattori relativi a valori, cultura, conoscenza e prestazioni dell'organizzazione.

4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate

Dato il loro effetto, o effetto potenziale, sulla capacità dell'organizzazione di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfino i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili, l'organizzazione deve determinare:

- a) le parti interessate rilevanti per il sistema di gestione per la qualità;
- b) i requisiti di tali parti interessate che sono rilevanti per il sistema di gestione per la qualità.

L'organizzazione deve monitorare e riesaminare le informazioni che riguardano tali parti interessate e i loro requisiti rilevanti.

4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità

L'organizzazione deve determinare i confini e l'applicabilità del sistema di gestione per la qualità per stabilirne il campo di applicazione.

Nel determinare il campo di applicazione, l'organizzazione deve considerare:

- a) i fattori esterni e interni di cui al punto 4.1;
- b) i requisiti delle parti interessate rilevanti di cui al punto 4.2;
- c) i prodotti e i servizi dell'organizzazione.

L'organizzazione deve applicare tutti i requisiti della presente norma internazionale se essi sono applicabili nell'ambito del campo di applicazione determinato del suo sistema di gestione per la qualità.

Il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione deve essere disponibile e mantenuto come informazione documentata. Esso deve dichiarare i tipi di prodotti e servizi coperti, e fornire la giustificazione per ogni requisito della presente norma internazionale che l'organizzazione determina come non applicabile al campo di applicazione del proprio sistema di gestione per la qualità.

La conformità alla presente norma internazionale può essere dichiarata solo se i requisiti determinati come non applicabili non influenzano la capacità o la responsabilità dell'organizzazione di assicurare la conformità dei propri prodotti e servizi e l'aumento della soddisfazione del cliente.

4.4 Sistema di gestione per la qualità e relativi processi

4.4.1 L'organizzazione deve stabilire, attuare, mantenere e migliorare in modo continuo un sistema di gestione per la qualità, compresi i processi necessari e le loro interazioni, in conformità ai requisiti della presente norma internazionale.

Il sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione deve anche considerare i requisiti per il sistema di gestione per la qualità del cliente e quelli derivanti da requisiti cogenti.

L'organizzazione deve determinare i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità e la loro applicazione nell'ambito di tutta l'organizzazione e deve:

- a) determinare gli input necessari e gli output attesi da tali processi;
- b) determinare la sequenza e l'interazione di tali processi;
- c) determinare e applicare i criteri e i metodi (compresi il monitoraggio, le misurazioni e gli indicatori di prestazione correlati), necessari ad assicurare l'efficace funzionamento e la tenuta sotto controllo di tali processi;
- d) determinare le risorse necessarie per tali processi e assicurarne la disponibilità;
- e) attribuire le responsabilità e le autorità per tali processi;
- f) affrontare i rischi e le opportunità come determinati in conformità ai requisiti di cui al punto 6.1;
- g) valutare tali processi e attuare ogni modifica necessaria per assicurare che tali processi conseguano i risultati attesi;
- h) migliorare i processi e il sistema di gestione per la qualità.

4.4.2

L'organizzazione deve, nella misura necessaria:

- a) mantenere informazioni documentate per supportare il funzionamento dei propri processi;
- b) conservare informazioni documentate affinché si possa avere fiducia nel fatto che i processi sono condotti come pianificato.

L'organizzazione deve predisporre e tenere aggiornate informazioni documentate che comprendano:

- ***una descrizione generale delle parti interessate pertinenti (vedere punto 4.2 a);***
- ***il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità, compresi confini e applicabilità (vedere punto 4.3);***
- ***una descrizione dei processi necessari per il sistema di gestione per la qualità e la loro applicazione nell'ambito di tutta l'organizzazione;***
- ***la sequenza e l'interazione di tali processi;***
- ***l'assegnazione delle responsabilità e delle autorità per tali processi.***

Nota ***La descrizione di cui sopra del sistema di gestione per la qualità può essere raccolta in un'unica fonte di informazioni documentate e denominata manuale della qualità.***

5 LEADERSHIP

5.1 Leadership e impegno

5.1.1 Generalità

L'alta direzione deve dimostrare leadership e impegno nei riguardi del sistema di gestione per la qualità:

- a) assumendosi la responsabilità dell'efficacia del sistema di gestione per la qualità;
- b) assicurando che siano stabiliti la politica e gli obiettivi per la qualità relativi al sistema di gestione per la qualità e che essi siano compatibili con il contesto e con gli indirizzi strategici dell'organizzazione;
- c) assicurando l'integrazione dei requisiti del sistema di gestione per la qualità nei processi di business dell'organizzazione;
- d) promuovendo l'utilizzo dell'approccio per processi e del risk-based thinking;
- e) assicurando la disponibilità delle risorse necessarie al sistema di gestione per la qualità;
- f) comunicando l'importanza di una gestione per la qualità efficace, e della conformità ai requisiti del sistema di gestione per la qualità;

- g) assicurando che il sistema di gestione per la qualità consegua i risultati attesi;
- h) facendo partecipare attivamente, guidando e sostenendo le persone affinché contribuiscano all'efficacia del sistema di gestione per la qualità;
- i) promuovendo il miglioramento;
- j) fornendo sostegno agli altri pertinenti ruoli gestionali per dimostrare la loro leadership, come essa si applica alle rispettive aree di responsabilità.

Nota Nella presente norma Internazionale, il termine "business" può essere inteso, in senso ampio, come riferito a quelle attività che caratterizzano la ragion d'essere dell'organizzazione, sia quest'ultima pubblica, privata, a scopo di lucro o no profit.

5.1.2

Focalizzazione sul cliente

L'alta direzione deve dimostrare leadership e impegno riguardo alla focalizzazione sul cliente, assicurando che:

- a) siano determinati, compresi e soddisfatti con regolarità i requisiti del cliente e i requisiti cogenti applicabili;
- b) siano determinati e affrontati i rischi e le opportunità che possono influenzare la conformità dei prodotti e servizi e la capacità di accrescere la soddisfazione del cliente;
- c) sia mantenuta la focalizzazione sull'aumento della soddisfazione del cliente;
- d) ***le prestazioni in termini di conformità del prodotto e del servizio e di puntualità delle consegne siano misurate e che siano intraprese azioni appropriate se i risultati pianificati non sono, o non saranno, conseguiti.***

5.2

Politica

5.2.1

Stabilire la politica per la qualità

L'alta direzione deve stabilire, attuare e mantenere una politica per la qualità che:

- a) sia appropriata alle finalità e al contesto dell'organizzazione e supporti i suoi indirizzi strategici;
- b) costituisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la qualità;
- c) comprenda un impegno a soddisfare i requisiti applicabili;
- d) comprenda un impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità.

5.2.2

Comunicare la politica per la qualità

La politica per la qualità deve:

- a) essere disponibile e mantenuta come informazione documentata;
- b) essere comunicata, compresa e applicata all'interno dell'organizzazione;
- c) essere disponibile alle parti interessate rilevanti, per quanto appropriato.

5.3

Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione

L'alta direzione deve assicurare che le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti siano assegnate, comunicate e comprese all'interno dell'organizzazione.

L'alta direzione deve assegnare le responsabilità e autorità per:

- a) assicurare che il sistema di gestione per la qualità sia conforme ai requisiti della presente norma internazionale;
- b) assicurare che i processi stiano producendo gli output attesi;
- c) riferire, in particolare all'alta direzione, sulle prestazioni del sistema di gestione per la qualità e sulle opportunità di miglioramento (vedere punto 10.1);
- d) assicurare la promozione della focalizzazione sul cliente nell'ambito dell'intera organizzazione;

- e) assicurare che l'integrità del sistema di gestione per la qualità sia mantenuta, quando sono pianificate e attuate modifiche al sistema stesso.

L'alta direzione deve designare un membro specifico della struttura direzionale dell'organizzazione, identificato come rappresentante della direzione, che deve avere la responsabilità e l'autorità per la supervisione dei requisiti precedenti.

Il rappresentante della direzione deve avere l'indipendenza organizzativa e l'accesso senza limitazioni all'alta direzione per risolvere questioni relative alla gestione della qualità.

Nota *La responsabilità del rappresentante della direzione può comprendere collegamenti con parti esterne su argomenti relativi al sistema di gestione per la qualità.*

6 PIANIFICAZIONE

6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità

6.1.1 Nel pianificare il sistema di gestione per la qualità, l'organizzazione deve considerare i fattori di cui al punto 4.1 e i requisiti di cui al punto 4.2 e determinare i rischi e le opportunità che è necessario affrontare per:

- fornire assicurazione che il sistema di gestione per la qualità possa conseguire il(i) risultato(i) atteso(i);
- accrescere gli effetti desiderati;
- prevenire, o ridurre, gli effetti indesiderati;
- conseguire il miglioramento.

6.1.2 L'organizzazione deve pianificare:

- le azioni per affrontare questi rischi e opportunità;
- le modalità per:
 - integrare e attuare le azioni nei processi del proprio sistema di gestione per la qualità (vedere punto 4.4);
 - valutare l'efficacia di tali azioni.

Le azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità devono essere proporzionate all'impatto potenziale sulla conformità di prodotti e servizi.

Nota 1 Le opzioni per affrontare i rischi possono comprendere: evitare il rischio, assumersi il rischio in modo da perseguire un'opportunità, rimuovere la fonte di rischio, modificare la probabilità o le conseguenze, condividere il rischio, o ritenere il rischio sulla base di una decisione informata.

Nota 2 Le opportunità possono comprendere l'adozione di nuove prassi, il lancio di nuovi prodotti, l'apertura di nuovi mercati, l'indirizzarsi a nuovi clienti, la creazione di partnership, l'utilizzo di nuove tecnologie e altre possibilità desiderabili e praticabili per affrontare le esigenze dell'organizzazione o dei relativi clienti.

6.2 Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento

6.2.1 L'organizzazione deve stabilire gli obiettivi per la qualità relativi alle funzioni, ai livelli e ai processi pertinenti, necessari per il sistema di gestione per la qualità.

Gli obiettivi per la qualità devono:

- essere coerenti con la politica per la qualità;
- essere misurabili;
- tenere in considerazione i requisiti applicabili;
- essere pertinenti alla conformità dei prodotti e servizi e all'aumento della soddisfazione del cliente;
- essere monitorati;
- essere comunicati;

g) essere aggiornati, per quanto appropriato.

L'organizzazione deve mantenere informazioni documentate sugli obiettivi per la qualità.

6.2.2

Nel pianificare come raggiungere i propri obiettivi per la qualità, l'organizzazione deve determinare:

- a) cosa fare;
- b) quali risorse siano richieste;
- c) chi ne sia responsabile;
- d) quando sia completato;
- e) come valutare i risultati.

6.3

Pianificazione delle modifiche

Quando l'organizzazione determina l'esigenza di modifiche al sistema di gestione per la qualità, queste devono essere effettuate in modo pianificato (vedere punto 4.4).

L'organizzazione deve considerare:

- a) le finalità delle modifiche e le loro potenziali conseguenze;
- b) l'integrità del sistema di gestione per la qualità;
- c) la disponibilità di risorse;
- d) l'allocazione o la riallocazione delle responsabilità e autorità.

7

SUPPORTO

7.1

Risorse

7.1.1

Generalità

L'organizzazione deve determinare e fornire le risorse necessarie per l'istituzione, l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità.

L'organizzazione deve considerare:

- a) le capacità delle risorse esistenti al proprio interno e i vincoli che gravano su di esse;
- b) cosa sia necessario ottenere dai fornitori esterni.

7.1.2

Persone

L'organizzazione deve determinare e rendere disponibili le persone necessarie per l'efficace attuazione del proprio sistema di gestione per la qualità e per il funzionamento e il controllo dei suoi processi.

7.1.3

Infrastruttura

L'organizzazione deve determinare, mettere a disposizione e mantenere l'infrastruttura necessaria per il funzionamento dei suoi processi e per conseguire la conformità dei prodotti e servizi.

Nota L'infrastruttura può comprendere:

- a) edifici e relativi impianti;
- b) apparecchiature, compresi hardware e software;
- c) risorse per il trasporto;
- d) tecnologie dell'informazione e comunicazione.

7.1.4

Ambiente per il funzionamento dei processi

L'organizzazione deve determinare, mettere a disposizione e mantenere l'ambiente necessario per il funzionamento dei suoi processi e per conseguire la conformità dei prodotti e servizi.

- Nota Un ambiente idoneo può consistere in una combinazione di fattori umani e fisici, quali quelli di natura:
- a) sociale (per esempio, condizioni non discriminatorie, tranquille, non conflittuali);
 - b) psicologica (per esempio, riduzione dello stress, prevenzione del burnout, protezione emotiva);
 - c) fisica (per esempio, temperatura, calore, umidità, illuminazione, flusso d'aria, igiene, rumore).
- Questi fattori possono differire in modo sostanziale in funzione dei prodotti forniti e dei servizi erogati.

7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la misurazione

7.1.5.1

Generalità

Quando il monitoraggio o la misurazione sono utilizzati per verificare la conformità dei prodotti e servizi ai requisiti, l'organizzazione deve determinare e mettere a disposizione le risorse necessarie per assicurare risultati validi e affidabili.

L'organizzazione deve assicurare che le risorse messe a disposizione:

- a) siano adatte allo specifico tipo di attività di monitoraggio e misurazione da intraprendere;
- b) siano mantenute al fine di assicurare la loro continua idoneità allo scopo.

L'organizzazione deve conservare appropriate informazioni documentate quale evidenza dell'idoneità allo scopo delle risorse per il monitoraggio e la misurazione.

7.1.5.2

Riferibilità delle misurazioni

Quando la riferibilità delle misurazioni è un requisito o è considerata dall'organizzazione una componente essenziale per fornire fiducia circa la validità dei risultati di misura, le apparecchiature di misura devono essere:

- a) tarate o verificate o entrambe a intervalli specificati o prima dell'utilizzo, a fronte di campioni di misura riferibili a campioni di riferimento internazionali o nazionali; qualora tali campioni non esistano, la base utilizzata per la taratura o verifica deve essere conservata come informazione documentata;
- b) identificate affinché ne sia determinato lo stato;
- c) salvaguardate da regolazioni, danni o deterioramenti che potrebbero invalidare il **loro stato di taratura e i conseguenti risultati di misura.**

L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere aggiornato un processo per il richiamo delle apparecchiature di monitoraggio e di misurazione che richiedano taratura o verifica.

L'organizzazione deve tener aggiornato un registro delle apparecchiature di monitoraggio e di misurazione. Il registro deve comprendere il tipo di apparecchiatura, l'univoca identificazione, l'ubicazione e il metodo di taratura o di verifica, la frequenza dei controlli e i criteri di accettazione.

Nota ***Le risorse di monitoraggio e di misurazione possono comprendere, senza limitarsi ad essi: hardware di prova, software di prova, apparecchiatura di prova automatizzata (ATE) e plotter utilizzati per produrre dati di verifica. Sono anche compresi i dispositivi di proprietà personale e quelli forniti dal cliente usati per fornire evidenza della conformità del prodotto e del servizio.***

La taratura o la verifica delle apparecchiature di monitoraggio e misurazione devono essere effettuate in condizioni ambientali adeguate (vedere punto 7.1.4).

Quando si riscontra che un'apparecchiatura di misura non è adatta all'utilizzo previsto, l'organizzazione deve determinare se la validità dei risultati di misura precedenti sia stata influenzata negativamente e deve intraprendere azioni appropriate, per quanto necessario.

7.1.6

Conoscenza organizzativa

L'organizzazione deve determinare la conoscenza necessaria per il funzionamento dei propri processi e per conseguire la conformità di prodotti e servizi.

Tale conoscenza deve essere mantenuta e messa a disposizione, nella misura necessaria.

Nell'affrontare le esigenze e tendenze di cambiamento, l'organizzazione deve considerare la propria conoscenza attuale e determinare come acquisire o accedere ad ogni necessaria conoscenza aggiuntiva e aggiornamenti richiesti.

Nota 1 La conoscenza organizzativa è la conoscenza specifica dell'organizzazione, maturata generalmente attraverso l'esperienza. Queste informazioni sono utilizzate e condivise al fine di conseguire gli obiettivi dell'organizzazione.

Nota 2 La conoscenza organizzativa può essere basata su:

- a) risorse interne (per esempio, proprietà intellettuale; conoscenze maturate con l'esperienza; lezioni apprese da insuccessi e da progetti che hanno avuto successo; acquisizione e condivisione di conoscenze ed esperienze non documentate; risultati dei miglioramenti ottenuti nei processi, prodotti e servizi);
- b) risorse esterne (per esempio, norme; fonti accademiche; conferenze; raccolta di conoscenze da clienti o fornitori esterni).

7.2

Competenza

L'organizzazione deve:

- a) determinare le competenze necessarie per la(e) persona(e) che svolge(ono) attività lavorative sotto il suo controllo e che influenzano le prestazioni e l'efficacia del sistema di gestione per la qualità;
- b) assicurare che queste persone siano competenti sulla base di istruzione, formazione, o esperienza appropriate;
- c) ove applicabile, intraprendere azioni per acquisire le necessarie competenze e valutare l'efficacia delle azioni intraprese;
- d) conservare appropriate informazioni documentate quale evidenza delle competenze.

Nota ***Si dovrebbe prendere in considerazione il riesame periodico delle competenze necessarie.***

Nota Le azioni applicabili possono comprendere, per esempio: il provvedere alla formazione, il mentoring, o la riallocazione delle persone attualmente impiegate; oppure l'assunzione o l'incarico a contratto di persone competenti.

7.3

Consapevolezza

L'organizzazione deve assicurare che le persone che svolgono un'attività lavorativa sotto il suo controllo siano consapevoli:

- a) della politica per la qualità;
- b) dei pertinenti obiettivi per la qualità;
- c) del proprio contributo all'efficacia del sistema di gestione per la qualità, compresi i benefici derivanti dal miglioramento delle prestazioni;
- d) delle implicazioni derivanti dal non essere conformi ai requisiti del sistema di gestione per la qualità;
- e) delle informazioni documentate pertinenti al sistema di gestione per la qualità e relative modifiche;**
- f) del loro contributo alla conformità del prodotto o del servizio;**
- g) del loro contributo alla sicurezza del prodotto;**
- h) dell'importanza del comportamento etico.**

7.4

Comunicazione

L'organizzazione deve determinare le comunicazioni interne ed esterne pertinenti al sistema di gestione per la qualità, includendo:

- a) cosa vuole comunicare;
- b) quando comunicare;
- c) con chi comunicare;
- d) come comunicare;

e) chi comunica.

Nota ***La comunicazione dovrebbe comprendere informazioni di ritorno interne ed esterne relative al sistema di gestione per la qualità.***

7.5 Informazioni documentate

7.5.1 Generalità

Il sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione deve comprendere:

- a) le informazioni documentate richieste dalla presente norma internazionale;
- b) le informazioni documentate che l'organizzazione determina essere necessarie per l'efficacia del sistema di gestione per la qualità.

Nota L'estensione delle informazioni documentate del sistema di gestione per la qualità può variare da un'organizzazione all'altra in base a:

- la dimensione dell'organizzazione e il suo tipo di attività, processi, prodotti e servizi;
- la complessità dei processi e delle loro interazioni;
- della competenza del personale.

7.5.2 Creazione e aggiornamento

Nel creare e aggiornare le informazioni documentate, l'organizzazione deve assicurare appropriati:

- a) identificazione e descrizione (per esempio, titolo, data, autore o numero di riferimento);
- b) formato (per esempio, lingua, versione del software, grafica) e supporto (per esempio cartaceo, elettronico);
- c) riesame e approvazione in merito all'idoneità e all'adeguatezza.

Nota ***L'approvazione implica la presenza di persone autorizzate e sono identificati metodi di approvazione per i tipi di informazioni documentate pertinenti, come determinato dall'organizzazione.***

7.5.3 Controllo delle informazioni documentate

7.5.3.1 Le informazioni documentate richieste dal sistema di gestione per la qualità e dalla presente norma internazionale devono essere tenute sotto controllo per assicurare che:

- a) siano disponibili e idonee all'utilizzo, dove e quando necessario;
- b) siano adeguatamente protette (per esempio, da perdita di riservatezza, utilizzo improprio, o perdita d'integrità).

7.5.3.2 Per tenere sotto controllo le informazioni documentate l'organizzazione deve intraprendere le seguenti attività, per quanto applicabile:

- a) distribuzione, accesso, reperimento e utilizzo;
- b) archiviazione e preservazione, compreso il mantenimento della leggibilità;
- c) tenuta sotto controllo delle modifiche (per esempio, controllo delle versioni);
- d) conservazione ed eliminazione;
- e) ***prevenzione dell'uso involontario di informazioni documentate obsolete, mediante la rimozione o mediante l'applicazione di un'adeguata identificazione o controlli, se conservati per qualsiasi scopo.***

Le informazioni documentate di origine esterna, determinate come necessarie dall'organizzazione per la pianificazione e per il funzionamento del sistema di gestione per la qualità, devono essere identificate, per quanto appropriato, e tenute sotto controllo.

Le informazioni documentate conservate come evidenza di conformità devono essere protette da alterazioni involontarie.

Quando le informazioni documentate sono gestite elettronicamente, devono essere definiti i processi di protezione dei dati (per esempio, protezione da perdite, modifiche non autorizzate, alterazioni non intenzionali, degrado, danni fisici).

Nota L'accesso può comportare una decisione in merito ai permessi di sola visione delle informazioni documentate, o ai permessi e autorità per visualizzarle e modificarle.

8

ATTIVITÀ OPERATIVE

8.1

Pianificazione e controllo operativi

L'organizzazione deve pianificare, attuare e tenere sotto controllo i processi (vedere punto 4.4) necessari per soddisfare i requisiti per la fornitura di prodotti ed erogazione di servizi e per attuare le azioni determinate al punto 6:

a) determinando i requisiti per i prodotti e servizi;

Nota ***La determinazione dei requisiti per i prodotti e i servizi dovrebbe comprendere la considerazione di:***

- ***sicurezza personale e dei prodotti;***
- ***producibilità e ispezionabilità;***
- ***affidabilità, disponibilità e manutenibilità;***
- ***idoneità di parti e materiali usati nel prodotto;***
- ***selezione e sviluppo di software incorporato (embedded);***
- ***obsolescenza del prodotto;***
- ***prevenzione, individuazione e rimozione di oggetti estranei;***
- ***movimentazione, imballaggio e conservazione;***
- ***riciclaggio o smaltimento del prodotto al termine della sua vita.***

b) stabilendo i criteri per:

- 1) i processi;
- 2) l'accettazione di prodotti e servizi;

Nota ***Secondo la natura del prodotto e in funzione dei requisiti specificati, possono essere impiegate tecniche statistiche per supportare:***

- ***la verifica della progettazione (per esempio, affidabilità, manutenibilità, sicurezza del prodotto);***
- ***il controllo del processo;***
 - ***la selezione e la verifica delle caratteristiche chiave;***
 - ***la misurazione della capacità del processo;***
 - ***il controllo statistico del processo;***
 - ***la progettazione degli esperimenti;***
- ***la verifica;***
- ***l'analisi dei modi, degli effetti e della criticità dei guasti.***

c) determinando le risorse necessarie per ottenere la conformità ai requisiti di prodotti e servizi **e per soddisfare i termini di puntualità delle consegne di prodotti e servizi;**

d) attuando il controllo dei processi in conformità ai criteri;

e) determinando, mantenendo e conservando le informazioni documentate nella misura necessaria:

- 1) ad avere fiducia che i processi siano stati effettuati come pianificato;
- 2) per dimostrare la conformità dei prodotti e servizi ai relativi requisiti;

f) determinando i processi e i controlli necessari per gestire gli elementi critici, compresi i controlli dei processi produttivi quando sono state identificate le caratteristiche chiave;

g) coinvolgendo i rappresentanti delle funzioni organizzative interessate per la pianificazione e il controllo operativo;

h) determinando il processo e le risorse a supporto dell'uso e della manutenzione dei prodotti e dei servizi;

i) determinare i prodotti e servizi da ottenere da fornitori esterni;

j) stabilendo i controlli necessari per prevenire la fornitura al cliente di prodotti e servizi non conformi.

Nota *Un metodo per ottenere la pianificazione e il controllo operativo può essere attraverso l'utilizzo di processi integrati in fasi.*

L'organizzazione deve pianificare e gestire la realizzazione del prodotto e del servizio, per quanto appropriato all'organizzazione, ai requisiti del cliente e ai prodotti e servizi, in modo strutturato e controllato che comprenda eventi programmati eseguiti in una sequenza pianificata per soddisfare i requisiti con un rischio accettabile, e all'interno dei vincoli di risorse e tempi.

Nota *Questa attività è generalmente indicata come pianificazione del progetto, gestione del progetto o gestione del programma.*

L'output di tale pianificazione deve essere adatto alle attività operative dell'organizzazione.

Nota *Come risultato di questa pianificazione, le informazioni documentate che specificano i processi del sistema di gestione per la qualità e le risorse da applicare a uno specifico prodotto, servizio, progetto o contratto possono essere definite come un piano della qualità.*

L'organizzazione deve tenere sotto controllo le modifiche pianificate e riesaminare le conseguenze dei cambiamenti involontari, intraprendendo azioni per mitigare ogni effetto negativo, per quanto necessario.

L'organizzazione deve assicurare che i processi affidati all'esterno siano tenuti sotto controllo (vedere punto 8.4).

L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere un processo per pianificare e controllare il trasferimento temporaneo o permanente del lavoro, per garantire la continua conformità del lavoro ai requisiti. Il processo deve garantire che gli impatti e i rischi del trasferimento del lavoro siano gestiti.

Nota *Per il controllo del trasferimento del lavoro dall'organizzazione a un fornitore esterno, o da un fornitore esterno a un altro fornitore esterno, vedere punto 8.4. Per il controllo del trasferimento del lavoro da una struttura organizzativa ad un'altra, o da un fornitore esterno all'organizzazione, vedere punto 8.5.*

8.1.1

Gestione del rischio operativo

L'organizzazione deve pianificare, attuare e controllare un processo per gestire i rischi operativi relativi al conseguimento dei requisiti applicabili, che comprenda, per quanto appropriato all'organizzazione e ai prodotti e servizi:

- a) attribuzione di responsabilità per la gestione del rischio operativo;**
- b) definizione di criteri di valutazione del rischio (per esempio, probabilità, conseguenze, accettazione del rischio);**
- c) identificazione, valutazione e comunicazione dei rischi durante le attività operative;**
- d) identificazione, attuazione e gestione di azioni per mitigare i rischi che superano i criteri definiti di accettazione del rischio;**
- e) accettazione dei rischi residui dopo l'effettuazione delle azioni di mitigazione del prodotto.**

Nota 1 *Mentre il punto 6.1 affronta i rischi e le opportunità durante la pianificazione del sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione, il campo di applicazione del presente punto (8.1.1) è limitato ai rischi associati ai processi operativi necessari per la fornitura di prodotti e servizi (punto 8).*

Nota 2 *Nell'industria aeronautica, dello spazio e della difesa, il rischio è generalmente espresso in termini di probabilità di occorrenza e di gravità delle conseguenze.*

8.1.2

Gestione della configurazione

L'organizzazione deve pianificare, attuare e controllare un processo di gestione della configurazione appropriato all'organizzazione e ai suoi prodotti e servizi per garantire l'identificazione e il controllo degli attributi fisici e funzionali per l'intero ciclo di vita del prodotto. Questo processo deve:

- a) *controllare l'identità del prodotto e la tracciabilità dei requisiti, compresa l'attuazione delle modifiche identificate;*
- b) *garantire che le informazioni documentate (per esempio, documentazione di requisiti, progettazione, verifica, convalida e accettazione) siano coerenti con gli effettivi attributi dei prodotti e dei servizi.*

8.1.3

Sicurezza del prodotto

L'organizzazione deve pianificare, attuare e controllare i processi necessari per garantire la sicurezza del prodotto durante l'intero ciclo di vita del prodotto, in modo appropriato all'organizzazione e al prodotto stesso.

Nota *Esempi di questi processi comprendono:*

- *valutazione dei pericoli e gestione dei rischi associati (vedere punto 8.1.1);*
- *gestione dei punti critici per la sicurezza;*
- *analisi e segnalazione degli eventi che incidono sulla sicurezza;*
- *comunicazione di questi eventi e formazione delle persone.*

8.1.4

Prevenzione delle parti contraffatte

L'organizzazione deve pianificare, attuare e controllare i processi, appropriati all'organizzazione e al prodotto, per la prevenzione dell'uso di parti contraffatte o di sospetta contraffazione e la loro inclusione nel(i) prodotto(i) consegnato(i) al cliente.

Nota *I processi di prevenzione delle parti contraffatte dovrebbero prendere in considerazione:*

- *formazione di persone appropriate per la sensibilizzazione e la prevenzione delle parti contraffatte;*
- *applicazione di un programma di monitoraggio dell'obsolescenza delle parti;*
- *controlli per l'acquisto di prodotti forniti dall'esterno da produttori originali o autorizzati, distributori autorizzati o altre fonti approvate;*
- *requisiti per garantire la rintracciabilità di parti e componenti ai loro produttori originali o autorizzati;*
- *metodologie di verifica e prova per l'individuazione di parti contraffatte;*
- *monitoraggio delle segnalazioni di parti contraffatte da fonti esterne;*
- *quarantena e segnalazione della sospetta presenza o della rilevazione di parti contraffatte.*

8.2

Requisiti per i prodotti e i servizi

8.2.1

Comunicazione con il cliente

La comunicazione con i clienti deve comprendere:

- a) la fornitura di informazioni relative ai prodotti e servizi;
- b) la gestione delle richieste, contratti o ordini, comprese le modifiche;
- c) l'ottenimento, dal cliente, di informazioni di ritorno relative ai prodotti e servizi, compresi i reclami del cliente stesso;
- d) la gestione o la tenuta sotto controllo della proprietà del cliente;
- e) la definizione di specifici requisiti per le azioni di emergenza, quando pertinente.

8.2.2

Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi

Nel determinare i requisiti dei prodotti e dei servizi da offrire ai clienti, l'organizzazione deve assicurare che:

- a) siano definiti i requisiti dei prodotti e servizi, compresi:
 - 1) ogni eventuale requisito cogente applicabile;
 - 2) quelli ritenuti necessari dall'organizzazione;
- b) l'organizzazione sia in grado di corrispondere a quanto essa dichiara in relazione ai prodotti e servizi offerti;

- c) **siano determinati i requisiti speciali dei prodotti e dei servizi;**
- d) **siano stati identificati i rischi operativi (per esempio, nuove tecnologie, abilità e capacità di fornitura, tempi di consegna brevi).**

8.2.3 Riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi

8.2.3.1 L'organizzazione deve assicurare che essa possiede la capacità di soddisfare i requisiti dei prodotti e servizi da offrire ai clienti. Prima di impegnarsi a fornire prodotti e servizi al cliente, l'organizzazione deve condurre un riesame che comprenda:

- a) i requisiti specificati dal cliente, compresi quelli relativi alle attività di consegna e successive alla consegna;
- b) i requisiti non stabiliti dal cliente, ma necessari per l'utilizzo specificato o atteso, quando conosciuto;
- c) i requisiti specificati dall'organizzazione;
- d) i requisiti cogenti applicabili ai prodotti e ai servizi;
- e) i requisiti del contratto o dell'ordine che differiscono da quelli espressi in precedenza.

Questo riesame deve essere coordinato con le funzioni applicabili dell'organizzazione.

Se al momento del riesame l'organizzazione determina che alcuni requisiti del cliente non possono essere soddisfatti o possono essere soddisfatti solo parzialmente, l'organizzazione deve negoziare un requisito reciprocamente accettabile con il cliente.

L'organizzazione deve assicurare che siano risolte le differenze fra i requisiti del contratto o dell'ordine e quelli espressi in precedenza.

Qualora il cliente non fornisca una dichiarazione documentata dei propri requisiti, i requisiti del cliente devono essere confermati dall'organizzazione prima di essere accettati.

Nota In alcune situazioni, come nel caso di vendite via internet, un riesame formale è impraticabile per ogni ordine. Invece, il riesame può riguardare le pertinenti informazioni sul prodotto, quali cataloghi.

8.2.3.2 L'organizzazione deve conservare informazioni documentate, per quanto applicabile:

- a) dei risultati del riesame;
- b) di ogni nuovo requisito per i prodotti e servizi.

8.2.4 Modifiche ai requisiti per i prodotti e servizi

Quando i requisiti di prodotti e servizi sono modificati, l'organizzazione deve assicurare che le pertinenti informazioni documentate siano aggiornate e che le persone pertinenti siano rese consapevoli in merito ai requisiti modificati.

8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi

8.3.1 Generalità

L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere un processo di progettazione e sviluppo appropriato ad assicurare la successiva fornitura di prodotti ed erogazione di servizi.

8.3.2 Pianificazione della progettazione e sviluppo

Nel determinare le fasi e i controlli per la progettazione e sviluppo, l'organizzazione deve considerare:

- a) la natura, la durata e la complessità delle attività di progettazione e sviluppo;
- b) le fasi necessarie del processo, compresi i riesami della progettazione e sviluppo applicabili;
- c) le necessarie attività di verifica e validazione della progettazione e sviluppo;

- d) le responsabilità e le autorità coinvolte nel processo di progettazione e sviluppo;
- e) le esigenze di risorse interne ed esterne per la progettazione e sviluppo di prodotti e servizi;
- f) l'esigenza di tenere sotto controllo le interfacce fra le persone coinvolte nel processo di progettazione e sviluppo;
- g) l'esigenza di coinvolgere clienti e utilizzatori nel processo di progettazione e sviluppo;
- h) i requisiti per la successiva fornitura di prodotti ed erogazione di servizi;
- i) il livello di controllo del processo di progettazione e sviluppo atteso dai clienti e dalle altre parti interessate rilevanti;
- j) le informazioni documentate necessarie per dimostrare che i requisiti relativi alla progettazione e sviluppo sono stati soddisfatti.

Se appropriato, l'organizzazione deve suddividere l'impegno di progettazione e sviluppo in attività distinte e, per ciascuna attività, deve definire i compiti, le risorse necessarie, le responsabilità, il contenuto del progetto e gli input e output.

La pianificazione della progettazione e dello sviluppo deve considerare la capacità di fornire, verificare, sottoporre a prova e mantenere prodotti e servizi (output di riferimento del punto 8.1 a).

8.3.3

Input alla progettazione e sviluppo

L'organizzazione deve determinare i requisiti essenziali per gli specifici tipi di prodotti e servizi da progettare e sviluppare. L'organizzazione deve considerare:

- a) i requisiti funzionali e prestazionali;
- b) le informazioni derivanti da precedenti analoghe attività di progettazione e sviluppo;
- c) i requisiti cogenti;
- d) le norme o i codici di condotta che l'organizzazione si è impegnata a mettere in atto;
- e) le potenziali conseguenze di guasto dovute alla natura dei prodotti e servizi;
- f) *quando applicabile, le potenziali conseguenze dell'obsolescenza (per esempio, materiali, processi, componenti, apparecchiature, prodotti).***

Gli input devono essere adeguati, in relazione alle finalità della progettazione e sviluppo, completi e univoci.

Eventuali conflitti fra gli input alla progettazione e sviluppo devono essere risolti.

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate relative agli input della progettazione e sviluppo.

Nota ***L'organizzazione può anche considerare come input di progettazione e sviluppo altre informazioni quali benchmarking, informazioni di ritorno di fornitori esterni, dati generati internamente e dati in servizio.***

8.3.4

Controlli della progettazione e sviluppo

L'organizzazione deve effettuare controlli sul processo di progettazione e sviluppo in modo da assicurare che:

- a) siano definiti i risultati da conseguire;
- b) siano condotti riesami allo scopo di valutare la capacità dei risultati della progettazione e sviluppo di soddisfare i requisiti;
- c) siano condotte attività di verifica per assicurare che gli output della progettazione e sviluppo soddisfino i requisiti di input;
- d) siano condotte attività di validazione per assicurare che i prodotti e servizi risultanti soddisfino i requisiti per l'applicazione specificata o per l'utilizzo previsto;
- e) sia intrapresa ogni azione necessaria su problemi determinati durante i riesami o le attività di verifica e validazione;
- f) siano conservate le informazioni documentate di tali attività;

g) il passaggio alla fase successiva è autorizzato.

A tali riesami della progettazione e sviluppo devono partecipare rappresentanti delle funzioni coinvolte nella(e) fase(i) di progettazione e sviluppo oggetto del riesame.

Nota I riesami, la verifica e la validazione della progettazione e sviluppo hanno finalità differenti. Essi possono essere condotti separatamente o in qualsiasi combinazione, nel modo adatto ai prodotti e servizi dell'organizzazione.

8.3.4.1

Quando sono necessarie prove di verifica e validazione, queste prove devono essere pianificate, controllate, riesaminate e documentate per assicurare e dimostrare che:

- a) i piani di prova o le specifiche identifichino l'elemento di prova da sottoporre a prova e le risorse da impiegare, definiscano gli obiettivi e le condizioni di prova, i parametri da registrare e i relativi criteri di accettazione;**
- b) le procedure di prova descrivano i metodi di prova da utilizzare, come eseguire la prova e come registrare i risultati;**
- c) sia sottoposto a prova l'elemento di prova nella sua corretta configurazione;**
- d) siano rispettati i requisiti del piano e delle procedure di prova;**
- e) siano soddisfatti i criteri di accettazione.**

I dispositivi di monitoraggio e misurazione utilizzati per le prove devono essere controllati come definito al punto 7.1.5.

A completamento della progettazione e dello sviluppo, l'organizzazione deve garantire che i rapporti, i calcoli, i risultati delle prove, ecc. siano in grado di dimostrare che la progettazione del prodotto o servizio rispetti i requisiti delle specifiche per tutte le condizioni operative identificate.

8.3.5

Output della progettazione e sviluppo

L'organizzazione deve assicurare che gli output della progettazione e sviluppo:

- a) soddisfino i requisiti di input;**
- b) siano idonei per i successivi processi di fornitura di prodotti ed erogazione di servizi;**
- c) comprendano o facciano riferimento ai requisiti di monitoraggio e misurazione, per quanto appropriato, e ai criteri di accettazione;**
- d) specifichino le caratteristiche dei prodotti e servizi che sono essenziali per le relative finalità previste e per la loro sicura e appropriata fornitura/erogazione;**
- e) specificare, per quanto applicabile, ogni elemento critico, comprese le caratteristiche chiave e le azioni specifiche da intraprendere per questi elementi;**
- f) sono approvati dalla(e) persona(e) autorizzata(e) prima del rilascio.**

L'organizzazione deve definire i dati richiesti per consentire che il prodotto possa essere identificato, fabbricato, verificato, utilizzato e mantenuto in efficienza.

Nota I dati possono comprendere:

- i disegni, gli elenchi delle parti (distinta base) e le specifiche che sono necessari per definire la configurazione e le caratteristiche di progetto del prodotto;**
- il materiale, il processo, la produzione, l'assemblaggio, la movimentazione, l'imballaggio e i dati di conservazione necessari per fornire e mantenere in efficienza un prodotto o servizio conforme;**
- i dati tecnici e gli schemi di riparazione per il funzionamento e la manutenzione del prodotto.**

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate relative agli output della progettazione e sviluppo.

8.3.6

Modifiche della progettazione e sviluppo

L'organizzazione deve identificare, riesaminare e tenere sotto controllo le modifiche effettuate durante o successivamente alla progettazione e sviluppo di prodotti e servizi, nella misura necessaria per assicurare che non vi siano impatti negativi sulla conformità ai requisiti.

L'organizzazione deve implementare un processo con criteri per notificare al cliente, prima dell'attuazione, i cambiamenti che influenzano i requisiti del cliente.

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate relative:

- a) alle modifiche alla progettazione e sviluppo;
- b) ai risultati dei riesami;
- c) alle autorizzazioni delle modifiche;
- d) alle azioni intraprese per prevenire impatti negativi.

Le modifiche della progettazione e sviluppo devono essere tenute sotto controllo in conformità ai requisiti del processo di gestione della configurazione.

8.4

Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno

8.4.1

Generalità

L'organizzazione deve assicurare che i processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno siano conformi ai requisiti.

L'organizzazione deve essere responsabile della conformità di tutti i processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno, compresi quelli provenienti da fonti definite dal cliente.

L'organizzazione deve assicurare, quando richiesto, che siano utilizzati fornitori esterni, incluse le fonti di processo (per esempio, processi speciali), designati o approvati dal cliente.

L'organizzazione deve identificare e gestire i rischi associati alla fornitura esterna di processi, prodotti e servizi, nonché alla selezione e all'utilizzo di fornitori esterni.

L'organizzazione deve richiedere che i fornitori esterni applichino controlli appropriati ai loro fornitori esterni diretti e di secondo livello, per garantire che i requisiti siano soddisfatti.

L'organizzazione deve determinare i controlli da attuare sui processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno, quando:

- a) prodotti e servizi di fornitori esterni sono destinati ad essere incorporati nei prodotti e servizi dell'organizzazione;
- b) prodotti e servizi sono forniti direttamente al(ai) cliente(i) da fornitori esterni, per conto dell'organizzazione;
- c) un processo, o una sua parte, è fornito da un fornitore esterno, quale esito di una decisione dell'organizzazione.

L'organizzazione deve determinare e applicare criteri per la valutazione, selezione, monitoraggio delle prestazioni e per la ri-valutazione dei fornitori esterni, sulla base della loro capacità di fornire processi o prodotti e servizi in conformità ai requisiti. L'organizzazione deve conservare informazioni documentate di queste attività e di ogni necessaria azione che scaturisce dalle valutazioni.

Nota ***Durante la selezione e valutazione del fornitore esterno, l'organizzazione può utilizzare dati della qualità provenienti da fonti esterne obiettive ed affidabili, secondo la valutazione dell'organizzazione (per esempio, informazioni da enti accreditati per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità o per la certificazione di processi, approvazioni del fornitore esterno da parte di autorità governative o di clienti). L'utilizzo di tali dati dovrebbe essere solo uno degli elementi del processo dell'organizzazione per il controllo del fornitore esterno e l'organizzazione rimane responsabile di verificare che i processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno soddisfino i requisiti specificati.***

8.4.1.1

L'organizzazione deve:

- a) **definire il processo, le responsabilità e l'autorità per le decisioni relative allo stato di approvazione, per le modifiche dello stato di approvazione e per le condizioni per un utilizzo controllato dei fornitori esterni sulla base del loro stato di approvazione;**
- b) **tenere aggiornato un registro dei propri fornitori esterni indicante lo stato di approvazione (per esempio, approvazione, approvazione condizionata, disapprovazione) e l'ambito di approvazione (per esempio, tipo di prodotto, tipologia di processo);**
- c) **riesaminare periodicamente le prestazioni dei fornitori esterni, compresa la conformità dei processi, dei prodotti e dei servizi e la puntualità delle consegne;**
- d) **definire le azioni necessarie da intraprendere nel caso in cui i fornitori esterni non soddisfino i requisiti;**
- e) **definire i requisiti per il controllo delle informazioni documentate create e/o conservate da fornitori esterni.**

8.4.2

Tipo ed estensione del controllo

L'organizzazione deve assicurare che i processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno non influenzino negativamente la capacità dell'organizzazione di rilasciare con regolarità, ai propri clienti, prodotti e servizi conformi.

L'organizzazione deve:

- a) assicurare che i processi forniti dall'esterno rimangano sotto il controllo del proprio sistema di gestione per la qualità;
- b) definire sia i controlli che essa intende applicare al fornitore esterno, sia quelli che intende applicare agli output risultanti;
- c) tenere in considerazione:
 - 1) l'impatto potenziale dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno sulla capacità dell'organizzazione di soddisfare con regolarità i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili;
 - 2) l'efficacia dei controlli attuati dal fornitore esterno;
 - 3) i risultati del riesame periodico delle prestazioni dei fornitori esterni (vedere punto 8.4.1.1 c);**
- d) determinare le verifiche o altre attività, necessarie ad assicurare che i processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno soddisfino i requisiti.

Le attività di verifica di processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno devono essere eseguite secondo i rischi identificati dall'organizzazione. Queste devono comprendere ispezioni o prove periodiche, come applicabile, quando c'è un elevato rischio di non conformità che comprende le parti contraffatte.

Nota 1 **Le attività di verifica del cliente eseguite a qualsiasi livello della catena di fornitura non esonerano l'organizzazione dalla responsabilità di fornire processi, prodotti e servizi accettabili e di conformarsi a tutti i requisiti.**

Nota 2 **Le attività di verifica possono comprendere:**

- **riesame delle prove oggettive della conformità dei processi, prodotti e servizi da parte del fornitore esterno (per esempio, documentazione di accompagnamento, certificato di conformità, documentazione di prova, documentazione statistica, documentazione di controllo del processo, risultati della verifica del processo di produzione e valutazione delle modifiche al processo di produzione successive);**
- **ispezioni e audit presso le sedi del fornitore esterno;**
- **riesame della documentazione richiesta;**
- **riesame dei dati del processo di approvazione delle parti di produzione;**
- **ispezione dei prodotti o verifica dei servizi al ricevimento;**
- **riesame delle deleghe di verifica del prodotto al fornitore esterno.**

Il prodotto fornito dall'esterno, qualora sia rilasciato per l'utilizzo in produzione in attesa del completamento di tutte le attività di verifica richieste, deve essere identificato e registrato per permetterne il richiamo e la sostituzione, nel caso in cui sia successivamente rilevato come non conforme ai requisiti.

Quando l'organizzazione delega le attività di verifica al fornitore esterno, il campo di applicazione e i requisiti per la delega devono essere definiti e deve essere tenuto aggiornato un registro delle deleghe. L'organizzazione deve monitorare periodicamente le attività di verifica delegate del fornitore esterno.

Quando i rapporti di prova del fornitore esterno sono utilizzati per verificare i prodotti forniti esternamente, l'organizzazione deve attuare un processo di valutazione dei dati contenuti nei rapporti di prova per confermare che il prodotto soddisfa i requisiti. Quando un cliente o un'organizzazione ha identificato la materia prima come un rischio operativo significativo (per esempio, elementi critici), l'organizzazione deve implementare un processo per convalidare l'accuratezza dei rapporti di prova.

8.4.3

Informazioni ai fornitori esterni

L'organizzazione deve assicurare l'adeguatezza dei requisiti specificati prima della loro comunicazione al fornitore esterno.

L'organizzazione deve comunicare ai fornitori esterni i requisiti relativi a:

- a) i processi, i prodotti e i servizi da fornire, **compresa l'identificazione dei dati tecnici pertinenti (per esempio, specifiche, disegni, requisiti di processo, istruzioni di lavoro);**
- b) l'approvazione:
 - 1) di prodotti e servizi;
 - 2) di metodi, processi e apparecchiature;
 - 3) del rilascio di prodotti e servizi;
- c) la competenza, comprese le eventuali qualifiche delle persone;
- d) le interazioni fra il fornitore esterno e l'organizzazione;
- e) il controllo e monitoraggio da applicare sulle prestazioni del fornitore esterno da parte dell'organizzazione;
- f) le attività di verifica o di validazione che l'organizzazione, o i suoi clienti, intendono effettuare presso le sedi del fornitore esterno;
- g) **il controllo della progettazione e sviluppo;**
- h) **i requisiti speciali, gli elementi critici o le caratteristiche chiave;**
- i) **le prove, le ispezioni e le verifiche (compresa la verifica del processo di produzione);**
- j) **l'uso di tecniche statistiche per l'accettazione del prodotto e relative istruzioni per l'accettazione da parte dell'organizzazione;**
- k) **l'esigenza di:**
 - **implementare un sistema di gestione per la qualità;**
 - **utilizzare fornitori esterni designati o approvati dal cliente, comprese le fonti di processo (per esempio, processi speciali);**
 - **notificare all'organizzazione processi, prodotti o servizi non conformi e ottenere l'approvazione per il loro smaltimento;**
 - **impedire l'uso di parti contraffatte (vedere punto 8.1.4);**
 - **notificare all'organizzazione le modifiche a processi, prodotti o servizi, compresi i cambiamenti dei loro fornitori esterni o del luogo di produzione e ottenere l'approvazione dell'organizzazione;**
 - **trasferire ai fornitori esterni i requisiti applicabili, compresi i requisiti del cliente;**

- **fornire campioni di prova per l'approvazione del progetto, l'ispezione/verifica, l'indagine o l'audit;**
- **conservare le informazioni documentate, compresi i periodi di conservazione e i requisiti di smaltimento;**
- l) il diritto di accesso da parte dell'organizzazione, dei loro clienti e delle autorità preposte alle aree applicabili delle strutture e alle informazioni documentate applicabili, a qualsiasi livello della catena di fornitura;**
- m) la garanzia che le persone siano al corrente:**
 - **del loro contributo alla conformità del prodotto o servizio;**
 - **del loro contributo alla sicurezza dei prodotti;**
 - **dell'importanza di un comportamento etico.**

8.5 Produzione ed erogazione dei servizi

8.5.1 Controllo della produzione e dell'erogazione dei servizi

L'organizzazione deve attuare la produzione e l'erogazione dei servizi in condizioni controllate.

Le condizioni controllate devono comprendere, per quanto applicabile:

- a) la disponibilità di informazioni documentate che definiscano:
 - 1) le caratteristiche dei prodotti da realizzare, dei servizi da erogare o delle attività da eseguire;
 - 2) i risultati da conseguire;

Nota 1 ***Le informazioni documentate che definiscono le caratteristiche dei prodotti e dei servizi possono comprendere dati digitali di definizione del prodotto, disegni, elenchi di parti, materiali e specifiche di processo.***

Nota 2 ***Le informazioni documentate per le attività da svolgere e i risultati da raggiungere possono comprendere diagrammi di flusso di processo, piani di controllo, documenti di produzione (per esempio, piani di produzione, trasferte, router, ordini di lavoro, schede di processo) e documenti di verifica.***

- b) la disponibilità e l'utilizzo di idonee risorse per il monitoraggio e la misurazione;
- c) l'attuazione di attività di monitoraggio e misurazione in fasi appropriate, per verificare che i criteri per il controllo dei processi o degli output, e i criteri di accettazione di prodotti e servizi, siano stati soddisfatti;
 - 1) assicurare che le informazioni documentate per il monitoraggio e le attività di misurazione per l'accettazione del prodotto includano:**
 - **i criteri di accettazione e scarto;**
 - **a che punto della sequenza di attività effettuare le operazioni di verifica;**
 - **i risultati delle misurazioni da conservare (almeno un'indicazione di accettazione o rifiuto);**
 - **le apparecchiature specifiche di monitoraggio e misurazione richieste e le istruzioni per il loro utilizzo;**
 - 2) assicurare che quando l'ispezione a campione è utilizzata come strumento per l'accettazione del prodotto, il piano di campionamento sia motivato sulla base di principi statistici riconosciuti e appropriato per l'utilizzo (per esempio, adeguando il piano di campionamento alla criticità del prodotto ed alle caratteristiche del processo).**

- d) l'utilizzo di infrastrutture e ambienti idonei per il funzionamento dei processi;

Nota ***Le infrastrutture idonee possono comprendere apparecchiature specifiche per il prodotto (per esempio scale, impianti fissi, stampi) e programmi software.***

- e) la designazione di persone competenti, comprese le eventuali qualifiche richieste;

- f) la validazione, e periodica rivalidazione, della capacità di conseguire i risultati pianificati per i processi di produzione e di erogazione dei servizi, quando gli output risultanti non possano essere verificati per mezzo di successivi monitoraggio o misurazione;

Nota *Questi processi possono essere definiti processi speciali (vedere punto 8.5.1.2).*

- g) l'attuazione di azioni atte a prevenire l'errore umano;
- h) l'attuazione di attività di rilascio, consegna e post- consegna;
- i) **la definizione di criteri di lavorazione (per esempio, norme scritte, campioni rappresentativi, illustrazioni);**
- j) **la registrazione per tutti i prodotti durante la produzione (per esempio, quantità delle parti, suddivisione in più lotti, prodotto non conforme);**
- k) **il controllo e il monitoraggio degli elementi critici identificati, comprese le caratteristiche chiave, in conformità ai processi stabiliti;**
- l) **la determinazione di metodi per misurare dati variabili (per esempio, strumenti, tastatura in macchina, apparecchiature di ispezione);**
- m) **l'identificazione di punti di ispezione/verifica nel corso del processo quando non siano possibili adeguate verifiche della conformità in fasi successive;**
- n) **la disponibilità di evidenze che tutte le operazioni di produzione e di ispezione/verifica siano state completate come pianificato o come diversamente documentato ed autorizzato;**
- o) **le disposizioni per la prevenzione, l'individuazione e la rimozione degli oggetti estranei;**
- p) **il controllo e monitoraggio dei servizi e delle forniture (per esempio, acqua, aria compressa, elettricità, prodotti chimici) in relazione alla loro incidenza sulla conformità ai requisiti del prodotto (vedere punto 7.1.3);**
- q) **l'identificazione e la registrazione dei prodotti rilasciati per la successiva produzione in attesa del completamento di tutte le attività di misurazione e monitoraggio richieste, per consentire il richiamo e la sostituzione qualora si constati successivamente che il prodotto non soddisfa i requisiti.**

8.5.1.1

Tenuta sotto controllo delle apparecchiature, degli strumenti e dei programmi software

Le apparecchiature, gli strumenti e i programmi software usati per automatizzare, controllare, monitorare o misurare i processi di produzione devono essere validati prima del rilascio finale per la produzione e devono essere mantenuti in efficienza.

Devono essere definiti i requisiti di immagazzinamento per le apparecchiature di produzione o gli strumenti in magazzino, compresi eventuali controlli periodici di conservazione o di controllo delle condizioni.

8.5.1.2

Convalida e controllo dei processi speciali

Per i processi in cui gli output risultanti non possono essere verificati mediante un successivo monitoraggio o misurazione, l'organizzazione deve stabilire disposizioni per questi processi, compresi, se applicabili:

- a) ***definizione dei criteri per il riesame e l'approvazione dei processi;***
- b) ***determinazione delle condizioni per mantenere l'approvazione;***
- c) ***l'approvazione degli impianti e delle apparecchiature;***
- d) ***qualificazione delle persone;***
- e) ***uso di metodi e procedure specifiche per l'attuazione e il monitoraggio dei processi;***
- f) ***requisiti per la conservazione delle informazioni documentate.***

8.5.1.3

Verifica del processo di produzione

L'organizzazione deve implementare attività di verifica del processo produttivo per garantire che il processo produttivo sia in grado di produrre prodotti che soddisfano i requisiti.

Nota *Queste attività possono comprendere valutazioni del rischio, studi di capacità, studi di fattibilità e piani di controllo.*

L'organizzazione deve usare un elemento rappresentativo del primo lotto di produzione di una nuova parte o assieme per verificare che i processi di produzione, la documentazione di produzione e l'apparecchiatura siano in grado di produrre parti ed assieme che soddisfino i requisiti. Questa attività deve essere ripetuta quando intervengono modifiche che invalidano i risultati originari (per esempio, modifiche ingegneristiche, modifiche al processo di produzione, modifiche alle apparecchiature).

Nota *Ci si può riferire a questa attività come Ispezione del primo articolo (FAI).*

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate sui risultati della verifica del processo di produzione.

8.5.2

Identificazione e rintracciabilità

L'organizzazione deve utilizzare mezzi idonei per identificare gli output, quando ciò è necessario per assicurare la conformità dei prodotti e dei servizi.

L'organizzazione deve tenere aggiornata l'identificazione della configurazione dei prodotti e servizi al fine di identificare qualsiasi differenza tra la configurazione effettiva e quella richiesta.

L'organizzazione deve identificare lo stato degli output a fronte dei requisiti di monitoraggio e misurazione, durante tutta la produzione e l'erogazione dei servizi.

Quando sono utilizzati strumenti per autorizzare l'accettazione (per esempio, timbri, firme elettroniche, password), l'organizzazione deve stabilire controlli per questi strumenti.

Quando la rintracciabilità è un requisito, l'organizzazione deve tenere sotto controllo l'univoca identificazione degli output e deve conservare le informazioni documentate necessarie a consentire detta rintracciabilità.

Nota *I requisiti di rintracciabilità possono comprendere:*

- *identificazione da mantenere durante tutta la vita del prodotto;*
- *capacità di rintracciare fino a destinazione finale (per esempio, consegna, scarto) tutti i prodotti realizzati a partire dallo stesso lotto di materiale grezzo, o appartenenti allo stesso lotto di produzione;*
- *capacità di rintracciare, per un assieme, i suoi componenti nell'assieme stesso e successivamente nell'assieme superiore;*
- *reperibilità della registrazione sequenziale delle attività di produzione (fabbricazione, assemblaggio, ispezione/verifica) per un prodotto.*

8.5.3

Proprietà che appartengono ai clienti o ai fornitori esterni

L'organizzazione deve aver cura della proprietà dei clienti o dei fornitori esterni, quando essa si trova sotto il suo controllo o è da essa utilizzata.

L'organizzazione deve identificare, verificare, proteggere e salvaguardare la proprietà del cliente o del fornitore esterno, messa a disposizione per essere utilizzata o per essere incorporata nei prodotti e servizi.

Quando la proprietà del cliente o del fornitore esterno è persa, danneggiata o altrimenti riscontrata inadatta all'utilizzo, l'organizzazione deve riferire ciò al cliente o al fornitore esterno e conservare informazioni documentate su quanto accaduto.

Nota La proprietà del cliente o del fornitore esterno può comprendere materiali, componenti, strumenti e apparecchiature, siti, proprietà intellettuali e dati personali.

8.5.4

Preservazione

L'organizzazione deve preservare gli output durante la produzione e l'erogazione dei servizi, nella misura necessaria ad assicurare la conformità ai requisiti.

Nota La preservazione può comprendere l'identificazione, la movimentazione, il controllo della contaminazione, l'imballaggio, lo stoccaggio, la trasmissione o il trasporto, e la protezione.

Quando applicabile in conformità alle specifiche e ai requisiti cogenti applicabili prescritti, la conservazione degli output deve anche contenere disposizioni per:

- a) la pulizia;**
- b) la prevenzione, individuazione e rimozione di oggetti estranei;**
- c) la movimentazione speciale e l'immagazzinamento per i prodotti sensibili;**
- d) la marcatura ed etichettatura, compresi gli avvertimenti per la sicurezza;**
- e) il controllo della vita di immagazzinamento e della rotazione del materiale a magazzino;**
- f) la movimentazione speciale e l'immagazzinamento dei materiali pericolosi.**

8.5.5

Attività post-consegna

L'organizzazione deve soddisfare i requisiti relativi alle attività post-consegna associate ai prodotti e ai servizi.

Nel determinare l'estensione delle attività post-consegna necessarie, l'organizzazione deve considerare:

- a) i requisiti cogenti;
- b) le potenziali conseguenze indesiderate associate ai propri prodotti e servizi;
- c) la natura, l'utilizzo e la durata di vita attesa dei suoi prodotti e servizi;
- d) i requisiti del cliente;
- e) le informazioni di ritorno da parte del cliente;
- f) raccolta e analisi dei dati in servizio (per esempio, prestazioni, affidabilità, lezioni apprese);**
- g) controllo, aggiornamento e fornitura della documentazione tecnica relativa all'uso, manutenzione, riparazione e revisione del prodotto;**
- h) i controlli richiesti per le attività esterne all'organizzazione (per esempio, lavori fuori sede);**
- i) supporto al prodotto/cliente (per esempio, richieste di informazioni, formazione, garanzie, manutenzione, pezzi di ricambio, risorse, obsolescenza).**

Quando si rilevano problemi dopo la consegna, l'organizzazione deve prendere le misure appropriate, comprese le indagini e le segnalazioni.

Nota Le attività post-consegna possono comprendere interventi in garanzia, obblighi contrattuali, come per esempio i servizi di manutenzione, e i servizi supplementari, quali il riciclo o lo smaltimento finale.

8.5.6

Controllo delle modifiche

L'organizzazione deve riesaminare e tenere sotto controllo le modifiche alla produzione o all'erogazione dei servizi, nella misura necessaria ad assicurare la continua conformità ai requisiti.

Devono essere identificate le persone autorizzate ad approvare le modifiche alla produzione o alla fornitura di servizi.

Nota **Le modifiche alla produzione o alla fornitura di servizi possono comprendere le modifiche che interessano i processi, le apparecchiature di produzione, gli strumenti o i programmi software.**

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate che descrivano i risultati dei riesami delle modifiche, la(e) persona(e) che autorizza(no) la modifica e ogni azione necessaria derivante dal riesame.

8.6 Rilascio di prodotti e servizi

L'organizzazione deve attuare, in fasi appropriate, quanto pianificato, per verificare che i requisiti dei prodotti e dei servizi siano stati soddisfatti.

Il rilascio dei prodotti e l'erogazione dei servizi al cliente non devono essere effettuati prima che quanto pianificato sia stato completato in modo soddisfacente, salvo diversa approvazione da parte di un'autorità competente e, ove applicabile, del cliente.

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate circa il rilascio dei prodotti e servizi. Tali informazioni devono comprendere:

- a) l'evidenza della conformità ai criteri di accettazione;
- b) la riferibilità alla(e) persona(e) autorizzata(e) al rilascio.

Quando si richiede di dimostrare la qualificazione del prodotto, l'organizzazione deve assicurare che informazioni documentate conservate forniscano evidenza che i prodotti e i servizi rispondono ai requisiti definiti.

L'organizzazione deve assicurare che tutte le informazioni documentate richieste in accompagnamento ai prodotti e servizi siano presenti al momento della consegna.

8.7 Controllo degli output non conformi

8.7.1 L'organizzazione deve assicurare che gli output non conformi ai requisiti siano identificati e tenuti sotto controllo, in modo da prevenirne l'utilizzo o la consegna involontari.

Nota ***Il termine "risultati non conformi" include prodotti o servizi non conformi generati internamente, ricevuti da un fornitore esterno o identificati da un cliente.***

L'organizzazione deve intraprendere azioni appropriate in base alla natura della non conformità e al suo effetto sulla conformità dei prodotti e dei servizi. Ciò si deve applicare anche ai prodotti e servizi riscontrati non conformi dopo la consegna dei prodotti, durante o dopo l'erogazione dei servizi.

Il processo di controllo delle non conformità dell'organizzazione deve essere mantenuto come informazione documentata, incluse le disposizioni per:

- ***definire la responsabilità e l'autorità per il riesame e lo smaltimento degli output non conformi, e il processo per l'approvazione del personale che prende queste decisioni;***
- ***intraprendere azioni necessarie a contenere l'effetto della non conformità su altri processi, prodotti o servizi;***
- ***segnalare tempestivamente le non conformità relative a prodotti e servizi forniti al cliente e alle parti interessate pertinenti;***
- ***definire le azioni correttive per i prodotti e i servizi non conformi rilevati dopo la consegna, in funzione del loro impatto (vedere punto 10.2).***

Nota ***Le parti interessate che richiedono la notifica dei prodotti e dei servizi non conformi possono comprendere fornitori esterni, organizzazioni interne, clienti, distributori e autorità preposte.***

L'organizzazione deve trattare gli output non conformi in uno o più dei modi seguenti:

- a) correzione;
- b) segregazione, contenimento, restituzione o sospensione della fornitura di prodotti ed erogazione di servizi;
- c) informazione al cliente;
- d) ottenendo l'autorizzazione per l'accettazione sotto concessione ***da parte di un'autorità pertinente e, ove applicabile, del cliente.***

Le disposizioni di utilizzo così com'è o di riparazione per l'accettazione di prodotti non conformi devono essere attuate solo:

- ***dopo l'approvazione di un rappresentante autorizzato dell'organizzazione responsabile della progettazione o di persone che hanno ricevuto deleghe dall'organizzazione di progettazione;***

- **previa autorizzazione del cliente, se la non conformità comporta uno scostamento dai requisiti contrattuali.**

Il prodotto per cui è stato disposto lo scarto deve essere contrassegnato in modo evidente e permanente, o concretamente tenuto sotto controllo, finché non lo si è reso fisicamente inutilizzabile.

Le parti contraffatte, o di sospetta contraffazione, devono essere controllate per impedire il loro rientro nella catena di fornitura.

Quando gli output non conformi sono corretti, deve essere verificata la conformità ai requisiti.

8.7.2

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate che:

- a) descrivano la non conformità;
- b) descrivano le azioni adottate;
- c) descrivano ogni concessione ottenuta;
- d) identifichino l'autorità che decide le azioni in riferimento alla non conformità.

9

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

9.1

Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione

9.1.1

Generalità

L'organizzazione deve determinare:

- a) cosa è necessario monitorare e misurare;
- b) i metodi per il monitoraggio, la misurazione, l'analisi e la valutazione, necessari per assicurare risultati validi;
- c) quando il monitoraggio e la misurazione devono essere eseguiti;
- d) quando i risultati del monitoraggio e della misurazione devono essere analizzati e valutati.

L'organizzazione deve valutare le prestazioni e l'efficacia del sistema di gestione per la qualità.

L'organizzazione deve conservare appropriate informazioni documentate quale evidenza dei risultati.

9.1.2

Soddisfazione del cliente

L'organizzazione deve monitorare la percezione del cliente riguardo al grado in cui le sue esigenze e aspettative sono state soddisfatte. L'organizzazione deve determinare i metodi per ottenere, monitorare e riesaminare queste informazioni.

Nota Esempi di monitoraggio della percezione del cliente possono comprendere indagini sui clienti, informazioni di ritorno da parte del cliente sui prodotti forniti e servizi erogati, riunioni con i clienti, analisi delle quote di mercato, espressioni di gradimento, richieste di interventi in garanzia e rapporti dei venditori.

Le informazioni da monitorare e utilizzare per la valutazione della soddisfazione del cliente devono comprendere, ma non essere limitate a, conformità del prodotto e del servizio, puntualità delle consegne, reclami del cliente e richieste di azioni correttive. L'organizzazione deve elaborare e attuare piani per il miglioramento della soddisfazione del cliente, che rispondano alle carenze identificate tramite queste valutazioni, e accertare l'efficacia dei risultati.

9.1.3

Analisi e valutazione

L'organizzazione deve analizzare e valutare i dati e le informazioni appropriati che emergono dal monitoraggio e dalla misurazione.

Nota ***I dati appropriati possono comprendere informazioni sui problemi di prodotti e servizi segnalati da fonti esterne (per esempio, avvisi governativi/industriali, consigli).***

I risultati dell'analisi devono essere utilizzati per valutare:

- a) la conformità di prodotti e servizi;
- b) il grado di soddisfazione del cliente;
- c) le prestazioni e l'efficacia del sistema di gestione per la qualità;
- d) se la pianificazione è stata condotta efficacemente;
- e) l'efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità;
- f) le prestazioni dei fornitori esterni;
- g) l'esigenza di miglioramenti del sistema di gestione per la qualità.

Nota I metodi per analizzare i dati possono comprendere tecniche statistiche.

9.2 Audit interno

9.2.1 L'organizzazione deve condurre, a intervalli pianificati, audit interni allo scopo di fornire informazioni per accertare se il sistema di gestione per la qualità:

- a) è conforme ai:
 - 1) requisiti propri dell'organizzazione relativi al suo sistema di gestione per la qualità;

Nota *I requisiti propri dell'organizzazione dovrebbero comprendere i requisiti del cliente e i requisiti cogenti applicabili del sistema di gestione della qualità.*

- 2) requisiti della presente norma internazionale.

- b) è efficacemente attuato e mantenuto.

Nota *Durante lo svolgimento di audit interni, gli indicatori di prestazioni possono essere valutati per determinare se il sistema di gestione per la qualità è attuato e mantenuto efficacemente.*

9.2.2 L'organizzazione deve:

- a) pianificare, stabilire, attuare e mantenere uno o più programmi di audit comprensivi di frequenza, metodi, responsabilità, requisiti di pianificazione e reporting, che devono tenere in considerazione l'importanza dei processi coinvolti, i cambiamenti che influiscono sull'organizzazione, e i risultati degli audit precedenti;
- b) definire i criteri e il campo di applicazione per ciascun audit;
- c) selezionare gli auditor e condurre gli audit in modo tale da assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit;
- d) assicurare che i risultati degli audit siano riportati al pertinente livello direzionale;
- e) adottare correzioni e azioni correttive appropriate senza indebito ritardo;
- f) conservare informazioni documentate quale evidenza dell'attuazione del programma di audit e dei risultati di audit.

Nota Vedere la ISO 19011 come guida.

9.3 Riesame di direzione

9.3.1 Generalità

L'alta direzione deve, a intervalli pianificati, riesaminare il sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione, per assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia, nonché l'allineamento agli indirizzi strategici dell'organizzazione.

9.3.2 Input al riesame di direzione

Il riesame di direzione deve essere pianificato e condotto prendendo in considerazione:

- a) lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami di direzione;
- b) i cambiamenti nei fattori esterni e interni che sono rilevanti per il sistema di gestione per la qualità;

- c) le informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia del sistema di gestione per la qualità, compresi gli andamenti relativi:
 - 1) alla soddisfazione del cliente e alle informazioni di ritorno dalle parti interessate rilevanti;
 - 2) alla misura in cui gli obiettivi per la qualità sono stati raggiunti;
 - 3) alle prestazioni di processo e alla conformità di prodotti e servizi;
 - 4) alle non conformità e alle azioni correttive;
 - 5) ai risultati del monitoraggio e della misurazione;
 - 6) ai risultati di audit;
 - 7) alle prestazioni dei fornitori esterni;
- 8) alla puntualità delle consegne.**
- d) l'adeguatezza delle risorse;
- e) l'efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità (vedere punto 6.1);
- f) le opportunità di miglioramento.

9.3.3

Output del riesame di direzione

Gli output del riesame di direzione devono comprendere decisioni e azioni relative a:

- a) opportunità di miglioramento;
- b) ogni esigenza di modifica al sistema di gestione per la qualità;
- c) esigenze di risorse;
- d) rischi identificati.**

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate quale evidenza dei risultati dei riesami di direzione.

10

MIGLIORAMENTO

10.1

Generalità

L'organizzazione deve determinare e selezionare opportunità di miglioramento e attuare ogni azione necessaria per soddisfare i requisiti del cliente e accrescerne la soddisfazione.

Queste devono comprendere:

- a) il miglioramento dei prodotti e dei servizi, per soddisfare i requisiti, così come per affrontare le esigenze e le aspettative future;
- b) la correzione, la prevenzione o la riduzione degli effetti indesiderati;
- c) il miglioramento delle prestazioni e dell'efficacia del sistema di gestione per la qualità.

Nota Esempi di miglioramento possono comprendere correzioni, azioni correttive, miglioramento continuo, cambiamenti radicali (breakthrough change), innovazione e riorganizzazione.

10.2

Non conformità e azioni correttive

10.2.1

Quando si verifica una non conformità, comprese quelle che emergono da reclami, l'organizzazione deve:

- a) reagire alla non conformità e, per quanto applicabile:
 - 1) intraprendere azioni per tenerla sotto controllo e correggerla;
 - 2) affrontarne le conseguenze.
- b) valutare l'esigenza di azioni per eliminare la(e) causa(e) della non conformità, in modo che non si ripeta o non si verifichi altrove:
 - 1) riesaminando e analizzando la non conformità;

- 2) determinando le cause della non conformità, **comprese, se applicabili, quelle relative ai fattori umani**;
- 3) determinando se esistono o potrebbero verificarsi non conformità simili.
- c) attuare ogni azione necessaria;
- d) riesaminare l'efficacia di ogni azione correttiva intrapresa;
- e) aggiornare, se necessario, i rischi e le opportunità determinati nel corso della pianificazione;
- f) effettuare, se necessario, modifiche al sistema di gestione per la qualità;
- g) trasferire la richiesta di azione correttiva a un fornitore esterno, quando si determina che il fornitore esterno è responsabile della non conformità stessa;**
- h) prendere specifici provvedimenti quando le azioni correttive non sono portate a termine nei tempi previsti e in modo efficace.**

Le azioni correttive devono essere adeguate agli effetti delle non conformità riscontrate.

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate che definiscono i processi di gestione delle non conformità e delle azioni correttive.

10.2.2

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate quale evidenza:

- a) della natura delle non conformità e di ogni successiva azione intrapresa;
- b) dei risultati di ogni azione correttiva.

10.3

Miglioramento continuo

L'organizzazione deve migliorare in modo continuo l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione per la qualità.

L'organizzazione deve considerare i risultati dell'analisi e valutazione, e gli output del riesame di direzione, per determinare se ci sono esigenze od opportunità che devono essere considerate come parte del miglioramento continuo.

L'organizzazione deve monitorare l'attuazione delle attività di miglioramento e valutare l'efficacia dei risultati.

Nota **Esempi di opportunità per il miglioramento continuo possono comprendere lezioni apprese (lessons learned), soluzione di problemi e confronti con le buone pratiche (best practice).**

APPENDICE (informativa)	A CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE NOVITÀ SU STRUTTURA, TERMINOLOGIA E CONCETTI
-----------------------------------	--

A.1**Struttura e terminologia**

La struttura dei punti (ossia la sequenza dei punti stessi) e parte della terminologia della presente edizione della norma internazionale sono stati modificati rispetto all'edizione precedente (EN ISO 9001:2008) per migliorare l'allineamento con altre norme di sistemi di gestione.

Nella presente norma internazionale non vi sono requisiti che impongano l'applicazione della sua struttura e della sua terminologia alle informazioni documentate del sistema di gestione per la qualità di un'organizzazione.

La struttura dei punti è finalizzata a fornire una presentazione coerente dei requisiti, anziché un modello per documentare le politiche, gli obiettivi e i processi di un'organizzazione. La struttura e i contenuti delle informazioni documentate relative ad un sistema di gestione per la qualità possono in molti casi risultare più rilevanti per i suoi utilizzatori, se tali da riguardare sia i processi attuati dall'organizzazione, sia le informazioni mantenute per altri scopi.

Non vi sono requisiti che impongano di sostituire i termini utilizzati da un'organizzazione con i termini che la presente norma internazionale utilizza per specificare i requisiti del sistema di gestione per la qualità. Le organizzazioni possono decidere di utilizzare i termini che meglio si adattano alle loro attività operative (per esempio, utilizzando "registrazioni", "documentazione" o "protocolli", invece che "informazioni documentate"; o "fornitore", "partner" o "venditore", invece che "fornitore esterno"). Il prospetto A.1 illustra le principali differenze terminologiche tra la presente edizione della norma internazionale e l'edizione precedente.

A.2**Prodotti e servizi**

La EN ISO 9001:2008 utilizzava il termine "prodotto" per comprendere tutte le categorie di output. La presente edizione della norma internazionale utilizza invece "prodotti e servizi". Il termine "prodotti e servizi" comprende tutte le categorie di output (hardware, servizi, software e materiali da processo continuo).

La specifica introduzione di "servizi" è intesa a mettere in luce le differenze fra i prodotti e i servizi nell'applicazione di alcuni requisiti. La caratteristica dei servizi è che almeno una parte dell'output è realizzata all'interfaccia con il cliente. Questo significa, per esempio, che la conformità ai requisiti non può necessariamente essere confermata prima dell'erogazione del servizio stesso.

Nella maggior parte dei casi, i termini "prodotti" e "servizi" sono utilizzati insieme. La maggior parte degli output che le organizzazioni forniscono ai clienti, o che ad esse sono forniti da fornitori esterni, comprendono sia prodotti sia servizi. Per esempio, a un prodotto tangibile o intangibile possono essere associati dei servizi, ovvero a un servizio può essere associato un prodotto tangibile o intangibile.

prospetto A.1

Principali differenze terminologiche tra la EN ISO 9001:2008 e la EN ISO 9001:2015

EN ISO 9001:2008	EN ISO 9001:2015
Prodotti	Prodotti e servizi
Esclusioni	Non utilizzato (vedere punto A.5 per chiarimenti sull'applicabilità).
Rappresentante della direzione	Non utilizzato (analoghe responsabilità e autorità sono assegnate ma non vi è il requisito di avere un singolo rappresentante della direzione). Nota <i>La norma EN 9100 ha mantenuto il termine rappresentante della direzione</i>
Documentazione, manuale della qualità, procedure documentate, registrazioni	Informazioni documentate
Ambiente di lavoro	Ambiente per il funzionamento dei processi
Apparecchiature di monitoraggio e di misurazione	Risorse per il monitoraggio e la misurazione
Prodotto approvvigionato	Prodotti e servizi forniti dall'esterno
Fornitore	Fornitore esterno

A.3

Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate

Il punto 4.2 specifica i requisiti che richiedono all'organizzazione di determinare le parti interessate che sono rilevanti per il sistema di gestione per la qualità e i requisiti di tali parti interessate. Tuttavia, il punto 4.2 non implica un'estensione dei requisiti del sistema di gestione per la qualità oltre lo scopo e campo di applicazione della presente norma internazionale. Come dichiarato nello scopo e campo di applicazione, la presente norma internazionale è applicabile laddove un'organizzazione abbia l'esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfano i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili, e miri ad accrescere la soddisfazione del cliente.

Nella presente norma internazionale non vi sono requisiti che richiedano all'organizzazione di considerare le parti interessate laddove essa ha deciso che tali parti non sono rilevanti per il suo sistema di gestione per la qualità. Spetta all'organizzazione decidere se un particolare requisito di una parte interessata rilevante è rilevante per il suo sistema di gestione per la qualità.

A.4

Risk-based thinking

Il concetto di risk-based thinking era implicito nelle precedenti edizioni della presente norma internazionale (per esempio, attraverso i requisiti relativi a pianificazione, riesame e miglioramento). La presente norma internazionale specifica requisiti che richiedono all'organizzazione di comprendere il proprio contesto (vedere punto 4.1) e di determinare i rischi, come base per la pianificazione (vedere punto 6.1). Ciò rappresenta l'applicazione del risk-based thinking per pianificare e attuare i processi del sistema di gestione per la qualità (vedere punto 4.4) ed è di supporto nella determinazione dell'estensione delle informazioni documentate.

Una delle finalità essenziali di un sistema di gestione per la qualità è quella di agire come strumento preventivo. Di conseguenza, la presente norma internazionale non contiene un punto a sé stante, relativo alle azioni preventive. Il concetto di azione preventiva è espresso attraverso l'impiego del risk-based thinking nella formulazione dei requisiti del sistema di gestione per la qualità.

Il risk-based thinking applicato nella presente norma internazionale ha consentito una certa riduzione dei requisiti prescrittivi, e la loro sostituzione con requisiti di natura prestazionale. C'è una maggiore flessibilità rispetto alla EN ISO 9001:2008 nei requisiti riguardanti i processi, le informazioni documentate e le responsabilità organizzative.

Sebbene il punto 6.1 specifichi che l'organizzazione deve pianificare azioni per affrontare i rischi, non vi sono requisiti che richiedano metodi formali per la gestione del rischio o un processo documentato di gestione del rischio. Le organizzazioni possono decidere se sviluppare o meno una metodologia di gestione del rischio più estesa rispetto a quanto richiesto dalla presente norma internazionale (per esempio, attraverso l'applicazione di altre guide o norme).

Non tutti i processi di un sistema di gestione per la qualità comportano lo stesso livello di rischio in termini di capacità dell'organizzazione di raggiungere i propri obiettivi, e gli effetti dell'incertezza non sono gli stessi per tutte le organizzazioni. Stando ai requisiti del punto 6.1, l'organizzazione è responsabile della propria applicazione del risk-based thinking e delle azioni che intraprende per affrontare i rischi, compreso se conservare o meno informazioni documentate come evidenza della propria determinazione dei rischi.

Nel settore dell'aeronautica, dello spazio e della difesa, il rischio è espresso come una combinazione di gravità e probabilità di avere un potenziale impatto negativo su processi, prodotti, servizi, clienti o utenti finali.

A causa della complessità dei processi, dei prodotti e dei servizi del settore dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e della gravità delle potenziali conseguenze dei guasti, il punto 8.1.1 richiede un processo formale di gestione dei rischi operativi.

Il processo di gestione del rischio operativo è supportato da requisiti specifici in tutto il punto 8, con l'obiettivo di sviluppare una maggiore attenzione su:

- ***comprensione degli impatti dei rischi sui processi operativi;***
- ***decisioni sui processi operativi e sulle azioni per gestire (per esempio, prevenire, mitigare, controllare) i potenziali effetti indesiderati.***

A.5

Applicabilità

La presente norma internazionale non fa riferimento ad "esclusioni" in relazione all'applicabilità dei propri requisiti relativi al sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione. Tuttavia, un'organizzazione può riesaminare l'applicabilità dei requisiti in funzione della propria dimensione o complessità, del modello di gestione che adotta, della gamma delle proprie attività e della natura dei rischi e delle opportunità che essa incontra.

I requisiti relativi all'applicabilità sono oggetto del punto 4.3, che definisce le condizioni alle quali un'organizzazione può decidere che un requisito non può essere applicato a eventuali processi compresi nel campo di applicazione del proprio sistema di gestione per la qualità. L'organizzazione può solo decidere che un requisito non è applicabile se la propria decisione non comporta il mancato conseguimento della conformità di prodotti e servizi.

A.6

Informazioni documentate

Come elemento di allineamento ad altre norme di sistemi di gestione, è stato adottato, senza significative modifiche, il punto comune sulle "informazioni documentate" (vedere punto 7.5). Ove appropriato, in tutte le altre parti della presente norma internazionale, il testo è stato allineato con i requisiti di tale punto. Di conseguenza, per tutti i requisiti relativi ai documenti, è stato utilizzato il termine "informazioni documentate".

Laddove la EN ISO 9001:2008 utilizzava una specifica terminologia, come "documento" o "procedure documentate", "manuale della qualità" o "piano della qualità", la presente edizione della norma internazionale definisce requisiti che prescrivono di "mantenere informazioni documentate (maintain documented information)".

Laddove la EN ISO 9001:2008 utilizzava il termine "registrazioni" per indicare documenti necessari a fornire evidenza della conformità a requisiti, ciò è ora espresso con il requisito di "conservare informazioni documentate (retain documented information)". L'organizzazione è responsabile di determinare quali informazioni documentate è necessario conservare, la durata e il mezzo utilizzato per la conservazione.

Un requisito di "mantenere" informazioni documentate non esclude la possibilità che l'organizzazione possa anche avere l'esigenza di "conservare" le medesime informazioni documentate per un particolare scopo (per esempio, al fine di conservare la precedente versione di dette informazioni).

Laddove la presente norma internazionale fa riferimento a "informazioni", invece che a "informazioni documentate" (per esempio, al punto 4.1: "L'organizzazione deve monitorare e riesaminare le informazioni che riguardano tali fattori esterni e interni"), non sussiste il requisito che tali informazioni siano documentate. In tali casi, l'organizzazione può decidere se sia o meno necessario o appropriato mantenere informazioni documentate.

A.7

Conoscenza organizzativa

Il punto 7.1.6 della presente norma internazionale tratta l'esigenza di determinare e gestire la conoscenza in possesso dell'organizzazione, per assicurare il funzionamento dei suoi processi e che essa possa conseguire la conformità di prodotti e servizi.

I requisiti che riguardano la conoscenza organizzativa sono stati introdotti allo scopo di:

- a) salvaguardare l'organizzazione dalla perdita delle conoscenze, per esempio a causa:
 - dell'avvicendamento del personale;
 - della mancata acquisizione e condivisione delle informazioni.
- b) incoraggiare l'organizzazione ad acquisire conoscenze, per esempio attraverso:
 - l'apprendimento dall'esperienza;
 - il mentoring;
 - il benchmarking.

A.8

Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno

Al punto 8.4 sono trattate tutte le forme di fornitura dall'esterno di processi, prodotti e servizi, per esempio attraverso:

- a) l'acquisto da un fornitore;
- b) un accordo con una società collegata;
- c) processi affidati ad un fornitore esterno.

L'affidamento all'esterno (outsourcing) ha sempre la caratteristica essenziale di un servizio, dal momento che esso comporta almeno un'attività necessariamente condotta all'interfaccia fra il fornitore e l'organizzazione.

I controlli necessari alla fornitura esterna possono variare ampiamente in funzione della natura dei processi, prodotti e servizi. L'organizzazione può applicare il risk-based thinking per determinare il tipo e l'estensione dei controlli appropriati a specifici fornitori esterni e ai processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno.

APPENDICE
(informativa)

B ALTRE NORME INTERNAZIONALI RIGUARDANTI LA GESTIONE PER LA QUALITÀ E I SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ SVILUPPATE DALL'ISO/TC 176

Le norme internazionali descritte nella presente appendice sono state sviluppate dall'ISO/TC 176 per fornire informazioni di supporto alle organizzazioni che applicano la presente norma internazionale, nonché di fornire una guida per le organizzazioni che decidono di andare oltre i suoi requisiti. La guida o i requisiti contenuti nei documenti elencati nella presente appendice non aggiungono o modificano i requisiti di cui alla presente norma internazionale.

Il prospetto B.1 illustra la relazione tra queste norme e i punti pertinenti della presente norma internazionale.

La presente appendice non comprende riferimenti alle norme sulla gestione per la qualità specifiche di settore sviluppate dall'ISO/TC 176.

La presente norma internazionale è una delle tre norme fondamentali elaborate dall'ISO/TC 176.

- La EN ISO 9000, *Sistemi di gestione per la qualità — Fondamenti e vocabolario*, fornisce un background essenziale per una comprensione e attuazione appropriate della presente norma internazionale. I principi di gestione per la qualità sono descritti in dettaglio nella EN ISO 9000 e sono stati tenuti in considerazione durante l'elaborazione della presente norma internazionale. Questi principi non sono di per sé stessi requisiti, ma costituiscono la base dei requisiti specificati nella presente norma internazionale. La EN ISO 9000 definisce inoltre i termini, le definizioni e i concetti utilizzati nella presente norma internazionale.
- La EN ISO 9001 (la presente norma internazionale) specifica requisiti che sono primariamente finalizzati a infondere fiducia nei prodotti e servizi forniti da un'organizzazione e, quindi, ad accrescere la soddisfazione del cliente. Si ritiene inoltre che una sua corretta attuazione possa portare altri benefici organizzativi, come un miglioramento nella comunicazione interna, una migliore comprensione e tenuta sotto controllo dei processi dell'organizzazione.
- La EN ISO 9004, *Gestire un'organizzazione per il successo durevole — L'approccio della gestione per la qualità*, fornisce una guida per le organizzazioni che decidono di andare oltre i requisiti della presente norma internazionale, di trattare uno spettro più ampio di aspetti che possono portare a un miglioramento delle prestazioni complessive dell'organizzazione. La EN ISO 9004 comprende una guida su una metodologia di auto-valutazione di modo che un'organizzazione sia in grado di valutare il livello di maturità del proprio sistema di gestione per la qualità.

Le norme internazionali delineate nel seguito possono assistere le organizzazioni quando esse definiscono o cercano di migliorare i loro sistemi di gestione per la qualità, i loro processi o le loro attività.

- La ISO 10001, *Gestione per la qualità — Soddisfazione del cliente — Linee guida per i codici di condotta delle organizzazioni*, fornisce una guida ad un'organizzazione per determinare se le sue disposizioni relative alla soddisfazione del cliente rispettino le esigenze e aspettative del cliente stesso. Il suo utilizzo può accrescere la fiducia del cliente in un'organizzazione e migliorare la comprensione del cliente stesso circa cosa attendersi da un'organizzazione, riducendo pertanto la probabilità di incomprensioni e reclami.
- La ISO 10002, *Gestione per la qualità — Soddisfazione del cliente — Linee guida per il trattamento dei reclami nelle organizzazioni*, fornisce una guida sul processo di trattamento dei reclami riconoscendo e trattando le esigenze e aspettative dei reclamanti e risolvendo ogni reclamo ricevuto. La ISO 10002 descrive un processo di trattamento dei reclami aperto, efficace e di facile utilizzo, compresa la formazione delle persone. La norma fornisce inoltre una guida per le piccole imprese.
- La ISO 10003, *Gestione per la qualità — Soddisfazione del cliente — Linee guida per la risoluzione delle dispute all'esterno delle organizzazioni*, fornisce una guida per una risoluzione esterna, efficace ed efficiente, delle dispute riguardanti reclami relativi al prodotto. La risoluzione delle dispute fornisce un percorso verso il

risarcimento quando le organizzazioni non rimediano, al loro interno, ad un reclamo. La maggior parte dei reclami può essere risolta positivamente all'interno dell'organizzazione, senza procedure di contenzioso.

- La ISO 10004, *Gestione per la qualità — Soddisfazione del cliente — Linee guida per il monitoraggio e la misurazione*, fornisce delle linee guida per azioni finalizzate ad accrescere la soddisfazione del cliente e determinare le opportunità di miglioramento per i prodotti, processi e caratteristiche ai quali il cliente attribuisce valore. Tali azioni possono rafforzare la fedeltà del cliente e agevolare la fidelizzazione.
- La ISO 10005, *Sistemi di gestione per la qualità — Linee guida per i piani della qualità*, fornisce una guida su come definire e utilizzare piani della qualità come un mezzo per correlare i requisiti di processo, prodotto, progetto o contratto, a metodi di lavoro e prassi che supportano la realizzazione del prodotto stesso. I benefici dello stabilire un piano della qualità sono un'accresciuta fiducia che i requisiti saranno soddisfatti, che i processi sono sotto controllo e la motivazione che ciò può infondere nelle persone coinvolte.
- La ISO 10006, *Sistemi di gestione per la qualità — Linee guida per la gestione per la qualità nei progetti*, è applicabile a progetti di piccole così come di grandi dimensioni, da semplici a complessi, da un singolo progetto fino ad essere parte di un insieme di progetti. La ISO 10006 è utilizzabile da parte del personale che gestisce i progetti e da coloro i quali hanno l'esigenza di assicurare che le loro organizzazioni applicano le prassi contenute nelle norme ISO sui sistemi di gestione per la qualità.
- La ISO 10007, *Sistemi di gestione per la qualità — Linee guida per la gestione della configurazione*, è finalizzata ad assistere le organizzazioni che applicano la gestione della configurazione ai fini della direzione tecnica e amministrativa lungo il ciclo di vita di un prodotto. La gestione della configurazione può essere utilizzata per soddisfare i requisiti di identificazione e rintracciabilità del prodotto specificati nella presente norma internazionale.
- La ISO 10008, *Gestione per la qualità — Soddisfazione del cliente — Linee guida per le transazioni di commercio elettronico business-to-consumer*, fornisce una guida su come le organizzazioni possono attuare un efficace ed efficiente sistema per le transazioni di commercio elettronico business-to-consumer (B2C ECT) e fornire pertanto una base per una maggiore fiducia nelle B2C ECT da parte dei clienti, aumentando la capacità delle organizzazioni di soddisfare i clienti e aiutando le stesse nel ridurre reclami e dispute.
- La EN ISO 10012, *Sistemi di gestione della misurazione — Requisiti per i processi e le apparecchiature di misurazione*, fornisce una guida per la gestione dei processi di misurazione e la conferma metrologica delle apparecchiature di misura utilizzati per supportare e dimostrare la conformità ai requisiti metrologici. La EN ISO 10012 specifica i criteri di gestione per la qualità per un sistema di gestione della misurazione, al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti metrologici.
- L'ISO/TR 10013 *Linee guida per la documentazione relativa al sistema di gestione per la qualità*, fornisce linee guida per lo sviluppo e il mantenimento della documentazione necessaria ad un sistema di gestione per la qualità. L'ISO/TR 10013 può essere utilizzato per documentare altri sistemi di gestione oltre a quelli di cui alle norme ISO sui sistemi di gestione per la qualità (per esempio, i sistemi di gestione ambientale e i sistemi di gestione della sicurezza).
- La ISO 10014, *Gestione per la qualità — Linee guida per la realizzazione di benefici economici e finanziari*, è rivolta all'alta direzione. Essa fornisce linee guida per realizzare benefici economici e finanziari attraverso l'applicazione dei principi della gestione per la qualità. Essa facilita l'applicazione dei principi di gestione e la selezione dei metodi e strumenti che consentono il successo sostenibile di un'organizzazione.
- La ISO 10015, *Gestione per la qualità — Linee guida per la formazione*, fornisce linee guida per assistere le organizzazioni nell'affrontare le questioni relative alla formazione. La ISO 10015 può essere applicata ogni qual volta è richiesta una guida

per interpretare riferimenti alla "istruzione" e alla "formazione" nell'ambito delle norme ISO sui sistemi di gestione per la qualità. Ogni riferimento alla "formazione" comprende tutti i tipi di istruzione e formazione.

- L'ISO/TR 10017, *Guida alle tecniche statistiche per la EN ISO 9001:2000*, spiega le tecniche statistiche che derivano dalla variabilità che può essere osservata a livello di comportamento e risultati dei processi, anche in condizioni di apparente stabilità. Le tecniche statistiche permettono un migliore utilizzo dei dati disponibili a supporto del processo decisionale e, pertanto, facilitano il miglioramento continuo della qualità di prodotti e processi, al fine di conseguire la soddisfazione del cliente.
- La ISO 10018, *Gestione per la qualità — Linee guida per il coinvolgimento e la competenza delle persone*, fornisce linee guida che riguardano il coinvolgimento e la competenza delle persone. Un sistema di gestione per la qualità dipende dal coinvolgimento di persone competenti e dal modo in cui esse sono introdotte e integrate nell'organizzazione. È fondamentale determinare, sviluppare e valutare le conoscenze, abilità, comportamenti e ambienti di lavoro richiesti.
- La ISO 10019, *Linee guida per la selezione di consulenti dei sistemi di gestione per la qualità e per l'uso dei loro servizi*, fornisce una guida per la selezione dei consulenti di sistemi di gestione per la qualità e per l'utilizzo dei loro servizi. Essa fornisce una guida per il processo di valutazione della competenza di un consulente di sistemi di gestione per la qualità, e fornisce fiducia che le esigenze e aspettative dell'organizzazione, riguardanti i servizi di consulenza, saranno soddisfatte.
- La EN ISO 19011, *Linee guida per audit di sistemi di gestione*, fornisce una guida circa la gestione di un programma di audit, la pianificazione e conduzione di un audit di un sistema di gestione, così come sulla competenza e valutazione di un auditor e di un gruppo di audit. La EN ISO 19011 è destinata a essere applicata a auditor, organizzazioni che attuano sistemi di gestione e organizzazioni che necessitano di condurre audit di sistemi di gestione.

prospetto B.1

Relazione tra le altre norme internazionali riguardanti la gestione per la qualità e i sistemi di gestione per la qualità ed i punti della presente norma internazionale

Altre norme internazionali	Punti della presente norma internazionale						
	4	5	6	7	8	9	10
EN ISO 9000	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti
EN ISO 9004	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti
ISO 10001					8.2.2, 8.5.1	9.1.2	
ISO 10002					8.2.1	9.1.2	10.2.1
ISO 10003						9.1.2	
ISO 10004						9.1.2, 9.1.3	
ISO 10005		5.3	6.1, 6.2	Tutti	Tutti	9.1	10.2
ISO 10006	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti
ISO 10007					8.5.2		
ISO 10008	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti
EN ISO 10012				7.1.5			
ISO/TR 10013				7.5			
ISO 10014	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti
ISO 10015				7.2			
ISO/TR 10017			6.1	7.1.5		9.1	
ISO 10018	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti
ISO 10019					8.4		
EN ISO 19011						9.2	
NOTA "Tutti" indica che tutti i punti relativi allo specifico punto della presente norma internazionale sono correlati alle altre norme internazionali.							

APPENDICE
(informativa)

C ALTRE NORME DI GESTIONE PER LA QUALITÀ E SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ SVILUPPATI DALL'INTERNATIONAL AEROSPACE QUALITY GROUP

Le norme dell'International Aerospace Quality Group (IAQG) descritte nella presente appendice sono state sviluppate da IAQG per fornire informazioni di supporto alle organizzazioni che applicano la norma EN 9100 e di fornire una guida per le organizzazioni che decidono di andare oltre i suoi requisiti. La guida o i requisiti contenuti nei documenti elencati nella presente appendice non aggiungono o modificano i requisiti di cui alla norma EN 9100.

Il prospetto C.1 illustra la relazione tra queste norme e i punti pertinenti della norma EN 9100.

La norma EN 9100 è una delle tre norme del sistema di gestione per la qualità sviluppate da IAQG.

- *EN 9100, Sistemi di gestione per la qualità — Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa: il presente documento norma il più possibile i requisiti del sistema di gestione per la qualità e può essere utilizzato a tutti i livelli della catena di fornitura da organizzazioni di tutto il mondo. Il suo utilizzo dovrebbe portare ad un miglioramento della qualità, dei costi e delle prestazioni di consegna attraverso la riduzione o l'eliminazione dei requisiti specifici per la singola organizzazione, l'effettiva attuazione del sistema di gestione per la qualità e una più diffusa applicazione delle buone pratiche. Sviluppata principalmente per l'industria aeronautica, dello spazio e della difesa, la presente norma può essere utilizzata anche in altri settori industriali quando è necessario un sistema di gestione per la qualità con requisiti aggiuntivi rispetto ad un sistema EN ISO 9001.*
- *EN 9110, Sistemi di gestione per la qualità — Requisiti per le organizzazioni di manutenzione dell'aeronautica: il presente documento norma il più possibile i requisiti del sistema di gestione per la qualità e può essere utilizzato a tutti i livelli della catena di fornitura da organizzazioni di tutto il mondo. Il suo utilizzo dovrebbe portare ad un miglioramento della qualità, dei tempi e dei costi, mediante la riduzione o l'eliminazione dei requisiti specifici per la singola organizzazione e attraverso una più diffusa applicazione delle buone pratiche. Sebbene sviluppato principalmente per le organizzazioni dell'industria aeronautica civile e militare che forniscono servizi di manutenzione, la presente norma può essere utilizzata anche in altri settori industriali quando è necessario un sistema di gestione per la qualità con requisiti aggiuntivi rispetto ad un sistema EN ISO 9001.*
- *EN 9120, Sistemi di gestione per la qualità — Requisiti per i distributori nell'aeronautica, nello spazio e nella difesa: la presente norma è destinata all'utilizzo da parte delle organizzazioni che acquistano parti, materiali e assieme e rivendono tali prodotti a clienti nell'industria aeronautica, dello spazio e della difesa. Sono incluse le organizzazioni che acquistano prodotti e li suddividono in minori quantitativi, comprese quelle che coordinano un processo sul prodotto gestito dal cliente o da regolamentazioni. La presente norma non è destinata alle organizzazioni che si occupano della manutenzione o della riparazione dei prodotti, o alle organizzazioni che eseguono lavori che influenzano o potrebbero influenzare le caratteristiche o la conformità dei prodotti.*

Le norme IAQG delineate nel seguito possono assistere le organizzazioni quando esse definiscono o cercano di migliorare i loro sistemi di gestione per la qualità, i loro processi o le loro attività.

- *EN 9101, Sistemi di gestione per la qualità — Requisiti degli audit per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa: la presente norma definisce i requisiti per la preparazione e l'esecuzione del processo di audit. Inoltre, definisce il contenuto e la composizione del rapporto di audit della conformità e dell'efficacia del processo alle norme della serie EN 9100, al sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione e ai requisiti cogenti e dei clienti.*

- **EN 9102, Serie aerospaziale — Sistemi per la qualità — Requisiti per il controllo del primo articolo:** il presente documento norma il più possibile i requisiti dei processi FAI e può essere utilizzato a tutti i livelli della catena di fornitura da parte di organizzazioni di tutto il mondo per fornire un processo coerente e requisiti di documentazione per la verifica dei prodotti per l'aeronautica, lo spazio e la difesa. Il suo utilizzo dovrebbe portare ad un miglioramento della qualità, dei tempi e dei costi, mediante la riduzione o l'eliminazione dei requisiti specifici per la singola organizzazione e attraverso una più diffusa applicazione delle buone pratiche. Sebbene sviluppata principalmente per l'industria aeronautica, dello spazio e della difesa, la presente norma può essere utilizzata anche in altri settori industriali nei quali è necessario un processo FAI normalizzato.
- **EN 9103, Serie aerospaziale — Sistemi di gestione per la qualità — Gestione della variazione delle caratteristiche chiave:** il presente documento norma i requisiti per l'identificazione delle "caratteristiche chiave", il controllo, la documentazione e l'approvazione per l'industria. La definizione di requisiti comuni, per l'utilizzo a tutti i livelli della catena di fornitura da parte delle organizzazioni, dovrebbe dare luogo a un miglioramento di qualità e sicurezza oltre che a una riduzione dei costi, a causa dell'eliminazione o della riduzione dei requisiti specifici per la singola organizzazione e della risultante variazione intrinseca in tali aspettative multiple.
- **EN 9107, Serie aerospaziale — Sistemi per la qualità - Autorizzazione per la consegna diretta — Linee guida per le aziende aerospaziali:** il presente documento fornisce una guida ad un'organizzazione di produzione e ad un'organizzazione di progettazione su come rispettare l'autorizzazione alla consegna diretta, compresi i requisiti di accordo appropriati.
- **EN 9114, Serie aerospaziale — Sistemi per la qualità — Spedizione diretta — Raccomandazioni per le aziende aerospaziali:** il presente documento norma i requisiti per la spedizione diretta di articoli da un fornitore di un produttore approvato a un cliente di un produttore approvato ed è stato originariamente prodotto in collaborazione tra la Federal Aviation Administration (FAA) e IAQG. La definizione di requisiti comuni, per l'utilizzo da parte di tutti i livelli della catena di fornitura da parte delle organizzazioni, dovrebbe dare luogo a un miglioramento di qualità e sicurezza oltre che a una riduzione dei costi, a causa dell'eliminazione o della riduzione dei requisiti specifici per la singola organizzazione e della risultante variazione intrinseca in tali aspettative multiple.
- **EN 9115, Sistemi di gestione per la qualità — Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa — Software consegnabile:** il presente documento integra i requisiti della norma EN 9100 per i software consegnabili e contiene i requisiti del sistema di gestione per la qualità per le organizzazioni che progettano, sviluppano e/o producono software e servizi consegnabili per l'industria aeronautica, dello spazio e della difesa. Questo include, se richiesto, il software di supporto che è utilizzato nello sviluppo e nella manutenzione di software consegnabile e servizi. Il software consegnabile può essere autonomo, incorporato, un'applicazione mobile o caricabile su un computer di destinazione.
- **EN 9116, Serie aerospaziale — Requisiti per notifica di variazione (NOC):** il presente documento è stato creato per fornire una presentazione uniforme delle notifiche di modifica e/o approvazione delle modifiche, se invocato contrattualmente a qualsiasi livello o come guida per l'industria aeronautica, dello spazio e della difesa. La presente norma può essere invocata come requisito a sé stante o utilizzata in combinazione con le norme della serie AS/EN/JISQ 9100 (cioè EN 9100, EN 9110, EN 9120).
- **EN 9131, Serie aerospaziale — Sistemi di gestione per la qualità — Documentazione e definizione dei dati di non conformità:** il presente documento norma i requisiti per la definizione dei dati di non conformità e la documentazione per l'industria. La definizione di requisiti comuni, per

l'utilizzo a tutti i livelli della catena di fornitura da parte delle organizzazioni, dovrebbe dare luogo a un miglioramento di qualità e sicurezza oltre che a una riduzione dei costi, a causa dell'eliminazione o della riduzione dei requisiti specifici per la singola organizzazione e della risultante variazione intrinseca in tali aspettative multiple.

- **EN 9132, Serie aerospaziale — Sistemi di gestione per la qualità — Requisiti di qualità "Data Matrix" per la marcatura di parti:** *il presente documento norma i requisiti di qualità delle matrici di dati per la marcatura dei componenti per l'industria. La definizione di requisiti comuni, per l'utilizzo a tutti i livelli della catena di fornitura da parte delle organizzazioni, dovrebbe dare luogo a un miglioramento di qualità e sicurezza oltre che a una riduzione dei costi, a causa dell'eliminazione o della riduzione dei requisiti specifici per la singola organizzazione e della risultante variazione intrinseca in tali aspettative multiple.*
- **EN 9133, Serie aerospaziale — Sistemi di gestione per la qualità — Procedura di qualificazione per parti standard aerospaziali:** *la presente norma definisce un sistema per la qualificazione di prodotti di riferimento per l'aeronautica, lo spazio e la difesa. Definisce i principi che devono essere rispettati per effettuare la qualificazione dei prodotti; applicati in combinazione con le regole e le procedure dell'Autorità di Certificazione (CA). Il sistema consente alla CA di confermare che la conformità è stata raggiunta e mantenuta, in conformità ai requisiti della sua definizione del prodotto e delle specifiche tecniche di controllo associate da parte di un produttore di componenti originali (OCM) di prodotti di riferimento.*
- **EN 9134*, Linee guida di gestione del rischio nella catena di fornitura:** *la linea guida si concentra sulla qualità come fattore chiave di valutazione del rischio, tenendo conto degli elementi di tutti gli aspetti dell'impresa che hanno un legame diretto con la gestione globale della qualità. Mentre la tradizionale qualità "q minuscola" è un elemento chiave da valutare, dal punto di vista del business aziendale, altri elementi giocano un ruolo importante nella minimizzazione del rischio. Questa linea guida definisce tali fattori di rischio da prendere in considerazione.*
- **EN 9162, Serie aerospaziale — Programmi di auto-verifica per operatori aerospaziali:** *la presente norma si concentra sulla normazione, per quanto possibile, delle pratiche di autoverifica degli operatori nell'industria aeronautica, dello spazio e della difesa. La definizione di requisiti comuni dovrebbe portare a un miglioramento della qualità e della sicurezza, a una riduzione dei costi e all'eliminazione o alla riduzione dei requisiti specifici per la singola organizzazione.*

* Nota nazionale: Al momento della pubblicazione della presente norma il documento risulta abbandonato dal CEN a livello di prEN

prospetto C.1

Relazione tra le altre norme dell'International Aerospace Quality Group sulla gestione per la qualità e i sistemi di gestione per la qualità ed i punti della norma 9100 dell'International Aerospace Quality Group

Altre norme IAQG	Punti nella norma EN 9100						
	4	5	6	7	8	9	10
EN 9101	4.4					9.2	
EN 9102					8.4.2, 8.5.1.3		
EN 9103					8.1, 8.3.5, 8.4.3, 8.5.1		
EN 9107					8.6		
EN 9114					8.6		
EN 9115	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti
EN 9116					8.3.6, 8.4.3, 8.5.6		
EN 9131					8.7		10.2
EN 9132					8.5.2		
EN 9133					8.4.2, 8.6		
EN 9134					8.4.1		
EN 9162					8.5.1, 8.6		

Nota "Tutti" indica che tutti i punti relativi allo specifico punto della norma EN 9100 sono correlati alle altre norme IAQG.

APPENDICE D BIBLIOGRAFIA (informativa)

- | | | |
|------|--|---|
| [1] | EN ISO 9004 | <i>Managing for the sustained success of an organization — A quality management approach</i> |
| [2] | ISO 10001 | Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for codes of conduct for organizations |
| [3] | ISO 10002 | Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for complaints handling in organizations |
| [4] | ISO 10003 | Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for dispute resolution external to organizations |
| [5] | ISO 10004 | Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for monitoring and measuring |
| [6] | ISO 10005 | Quality management systems — Guidelines for quality plans |
| [7] | ISO 10006 | <i>Quality management systems — Guidelines for quality management in projects</i> |
| [8] | ISO 10007 | Quality management systems — Guidelines for configuration management |
| [9] | ISO 10008 | Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for business-to-consumer electronic commerce transactions |
| [10] | EN ISO 10012 | Measurement management systems — Requirements for measurement processes and measuring equipment |
| [11] | ISO/TR 10013 | Guidelines for quality management system documentation |
| [12] | ISO 10014 | Quality management — Guidelines for realizing financial and economic benefits |
| [13] | ISO 10015 | Quality management — Guidelines for training |
| [14] | ISO/TR 10017 | Guidance on statistical techniques for EN ISO 9001:2000 |
| [15] | ISO 10018 | Quality management — Guidelines on people involvement and competences |
| [16] | ISO 10019 | Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services |
| [17] | EN ISO 14001 | Environmental management systems — Requirements with guidance for use |
| [18] | EN ISO 19011 | Guidelines for auditing management systems |
| [19] | ISO 31000 | Risk management — Principles and guidelines |
| [20] | ISO 37500 | Guidance on outsourcing |
| [21] | ISO/IEC 90003 | Software engineering — Guidelines for the application of EN ISO 9001:2008 to computer software |
| [22] | IEC 60300-1 | Dependability management — Part 1: Guidance for management and application |
| [23] | EN 61160 | Design review |
| [24] | Quality management principles, ISO ²⁾ | |
| [25] | Selection and use of the ISO 9000 family of standards, ISO ²⁾ | |
| [26] | ISO 9001 for Small Businesses – What to do, ISO ²⁾ | |
| [27] | Integrated use of management systems standards, ISO ²⁾ | |
| [28] | www.iso.org/tc176/sc02/public | |
| [29] | www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup | |

2) Disponibile presso il sito web: <http://www.iso.org>.

APPENDICE E **BIBLIOGRAFIA DELL'AERONAUTICA, DELLO SPAZIO E DELLA DIFESA**
(informativa)

EN 9101*	Quality Management Systems — Audit Requirements for Aviation, Space and Defence Organizations
EN 9102*	Aerospace First Article Inspection Requirement
EN 9103*	Variation Management of Key Characteristics
EN 9107*	Direct Delivery Authorization Guidance for Aerospace Companies
EN 9110*	Quality Management Systems — Requirements for Aviation Maintenance Organizations
EN 9114*	Direct Ship Guidance for Aerospace Companies
EN 9115*	Quality Management Systems — Requirements for Aviation, Space and Defence Organizations — Deliverable Software
EN 9116*	Aerospace Series — Notice of Change (NOC) Requirements
EN 9120*	Quality Management Systems — Requirements for Aviation, Space and Defence Distributors
EN 9131*	Quality Management Systems — Aerospace — Nonconformance Documentation
EN 9132*	Data Matrix Quality Requirements for Parts Marking
EN 9133*	Qualification Procedure for Aerospace Standard Products
EN 9134*	Supply Chain Risk Management Guideline
EN 9162*	Aerospace Operator Self-Verification Programs
EN ISO 9001	Quality management systems — Requirements
www.iaqg.org	IAQG Standards Support Material IAQG Supply Chain Management Handbook
Lo IAQG Standards Register elenca le norme correnti pubblicate nel contesto di ogni settore IAQG; vedere http://www.sae.org/iaqg/publications/standardsregister.pdf.	

* Fa riferimento alle norme armonizzate Internazionali pubblicate nel mondo con l'autorizzazione dello International Aerospace Quality Group (IAQG), coordinato da ciascuno dei settori IAQG: Americas Aerospace Quality Group (AAQG), Asia-Pacific Aerospace Quality Group (APAQG) ed European Aerospace Quality Group (EAQG).

